

Гребенченко Юрий Иванович

Тезисы концепции двух видов энергии

Самиздат: [\[Регистрация\]](#) [\[Найти\]](#) [\[Рейтинги\]](#) [\[Обсуждения\]](#) [\[Новинки\]](#) [\[Обзоры\]](#) [\[Помощь\]](#) [\[Техвопросы\]](#)

Links — Кожевненное мастерство: сумки, ремни своими руками Юристы. Круглосуточно —

- [Комментарии: 2, последний от 03/10/2019.](#)
- © Copyright [Гребенченко Юрий Иванович](#) (grebenchenkoyni@gmail.com)
- Размещен: 10/04/2018, изменен: 07/03/2024. 221k.
- [Статистика.](#)
- [Статья: Естествознание](#)
- Скачать [FB2](#)

Ваша оценка:

не читал



OK

• Аннотация:

Настоящая статья - попытка использовать известные термины, понятия и положения, применяемые в естествознании, путём приведения их в определённую систему - в виде новой энергетической концепции - концепции двух видов энергии, которая рождается на основе научно-технических достижений концепции одного вида энергии, но прежде всего, на её эмпирической базе данных, накопленных в течение нескольких веков. Количество возникающих при этом проблем - чрезвычайно велико. Это даёт повод нашим анонимным оппонентам обзывать наши статьи и книги - образованщиной. См. комментариев к статье "Плоская Земля".

Число отраслевых наук продолжает ускоренно множиться. Каждая наука обзаводится своими терминами, исходными, аксиоматически принятыми положениями - своим языком общения научных единомышленников. Любую концепцию, идею, гипотезу, теорию, теорему нельзя верить другим теоретическими изысканиями, если они основаны на иных исходных положениях. Возникают парадоксы и их число накапливается. Поэтому всё должно поверяться эмпирическими фактами.

Пока инженерная практика не выходила за границы макромасштабов однородного изотропного окружающего нас пространства ранее открытые физические законы не нарушались. На этом была основана современная теоретическая физика. Но всё изменилось в конце XXв., когда научная мысль начала движение в наномасштабы вместе с промышленным освоением производства наноструктурных материалов. В наномасштабах прекратили своё действие все известные физико-химические законы (1, 2, 3, 159, 104). Всё это означает, что при движении в переменные убывающие геометрические масштабы квантовой среды вакуума, пересмотру подлежат аксиоматические системы всех отраслей естествознания, следовательно, должны быть "переобъяснены" эмпирические факты и другие знания, накопленные учёными в XXв. Переобъяснению и уточнению подлежат также физические содержания традиционно применяемых исходных положений, понятий, терминов и определений. Ввиду их многочисленности, в настоящей книге мы вынуждены делать это в "рабочем порядке" - по ходу их возникновения и применения в тексте. Наши оппоненты настаивают на сведении их в специальный справочный раздел книги, как это общепринято в



любых научных трудах. В течение более двух десятков лет работы над этой книгой мы убедились, что это невозможно, что метафизика не нуждается в этом, поскольку оба направления физики основаны на одних и тех же эмпирических фактах, и исходные положения, понятия, термины и определения в них различаются в деталях, но иногда кардинально. Теория Новой энергетической концепции ещё не создана, поэтому функцию "временного справочника" выполняют все наши книги.

Гребенченко Ю. И.

Тезисы концепции двух видов энергии.

Физико-геометрическое содержание ключевых терминов, понятий и определений новой геометрической концепции.

Фрагменты книги - Гребенченко Ю. И., Галкин С. В., Ольшанский О. В. "Физическая геометрия непознанного. Метафизика квантового вакуума". В статье приведены ссылки на источники из списка литературы в этой книге. Оригинал книги в формате PDF, с рисунками и формулами можно свободно скачать или читать онлайн - в Интернет-библиотеке techlibrary.ru.



"Теория пределов - есть основание истинной метафизики дифференциального исчисления функций". - Н. Н. Лузин (171, с. 777).

Настоящая статья - попытка использовать известные термины, понятия и положения, применяемые в естествознании, путём приведения их в определённую систему - в виде новой энергетической концепции - концепции двух видов энергии, которая рождается на основе научно-технических достижений концепции одного вида энергии, но прежде всего, на её эмпирической базе данных, накопленных в течение нескольких веков. Количество возникающих при этом проблем - чрезвычайно велико. Это даёт повод нашим анонимным оппонентам обзывать наши статьи и книги - образованщиной. См. комментарий к статье "Плоская Земля".

Число отраслевых наук продолжает ускоренно множиться. Каждая наука обзаводится своими терминами, исходными, аксиоматически принятыми положениями - своим языком общения научных единомышленников. Любую концепцию, идею, гипотезу, теорию, теорему нельзя поверять другими теоретическими изысканиями, если они основаны на иных исходных положениях. Возникают парадоксы и их число накапливается. Поэтому всё должно поверяться эмпирическими фактами.

Пока инженерная практика не выходила за границы макромасштабов однородного изотропного окружающего нас пространства ранее открытые физические законы не нарушались. На этом была основана современная теоретическая физика. Но всё изменилось в конце XXв., когда научная мысль начала движение в наномасштабы вместе с промышленным освоением производства наноструктурных материалов. В наномасштабах прекратили своё действие все известные физико-химические законы (1, 2, 3, 159, 104). Всё это означает, что при движении в переменные убывающие геометрические масштабы квантовой среды вакуума, пересмотру подлежат аксиоматические системы всех отраслей естествознания, следовательно, должны быть "переобъяснены" эмпирически факты и другие знания, накопленные учёными в XXв. Переобъяснению и уточнению подлежат также физические содержания традиционно применяемых исходных положений, понятий, терминов и

определений. Ввиду их многочисленности, в настоящей книге мы вынуждены делать это в "рабочем порядке" - по ходу их возникновения и применения в тексте. Наши оппоненты настаивают на сведении их в специальный справочный раздел книги, как это общепринято в любых научных трудах. В течение более двух десятков лет работы над этой книгой мы убедились, что это невозможно, что метафизика не нуждается в этом, поскольку оба направления физики основаны на одних и тех же эмпирических фактах, и исходные положения, понятия, термины и определения в них различаются в деталях, но иногда кардинально. Теория Новой энергетической концепции ещё не создана, поэтому функцию "временного справочника" выполняют все наши книги.

- Концепция двух видов энергии основана на анализе и обобщении известных научных и эмпирических фактов, что и концепция одного вида энергии, имеющихся в окружающем вещественном мире, естествознании и в технике, при определённом наборе исходных положений, некоторые из которых существенно отличаются от положений общепринятой концепции одного вида энергии (10, 16, 30, 140). но потребовала переопределения и уточнения содержания многих из них в связи с различиями в аксиоматических положениях.

Концепция двух видов позволяет объяснить всю совокупность фактов, в т.ч. и те факты, которые и концепция одного вида объясняет вполне удовлетворительно, но иначе.

- Физика - одна из наиболее общих составляющих частей естествознания, содержит множество "отраслевых наук", число которых неуклонно множится. "Размножение" физики на отраслевые науки усилилось во второй половине XXв., особенно в связи с освоением промышленностью нанотехнологий и математизацией и "физикацией" гуманитарных областей естествознания.

- Снова о метафизике. Мета- (от греч. - между, после, через) - часть сложных слов, обозначающая абстрагированность, обобщённость, промежуточность... Начиная с философских трактатов Аристотеля, метафизика рассматривается как объединение рассуждений об умозрительно постигаемых началах бытия, в т.ч. о Боге, душе, свободе воли и свободе выбора, учитывая почти абсолютную нехватку эмпирических фактов, которые должны были бы питать рассуждения философов. Так было до начала XIXв., когда под метафизикой стали понимать и "антидиалектику" - отношение к явлениям действительности, рассматривающее их "якобы" в отрыве друг от друга. Метафизика стала ареной ожесточённой борьбы разных философско-политических направлений в "обществоведении". Противники метафизики не стеснялись в высказываниях какими-либо этическими нормами, обсуждение непродуктивности которых мы опускаем.

В господствующей концепции одного вида энергии, в существующей системе образования, противники метафизики уже на уровне среднего образования внедрились в умы молодого поколения убеждение, что метафизика, она же оккультизм, парапсихология... находятся вне науки, поскольку эпизодически наблюдаются невоспроизводимые факты природы, не объяснимые в рамках теоретической физики, но, главное, они не доступны для прямых измерений. Однако, к середине XXв. и в самом естествознании - в природе и технике - количество необъяснимых явлений превысило разумные пределы, пошатнувшие доверие к академической науке вообще и к физике - в частности. Поэтому "метафизика, в современном её виде, получила бурное развитие, лишь в конце XXв." - В.Д.Захаров (29, с. 15). Одним из знаковых событий этого рода стало издание в 1989г. российскими учёными А. П. Дубровым и В. Н. Пушкиным книги - "Парапсихология и современное естествознание" (167). Из неё стало ясно, что метафизика позволяет ставить в естествознании фундаментальные вопросы, связанные с динамической структурой вещественного мира и Мироздания в целом, хотя термин "метафизика" авторы аккуратно обходят.



• Термины и понятия - это обозначения словами очень сложных, по содержанию, проявлений различных форм сконденсированной энергии в энергетических процессах природы и техники, а также в явлениях-событиях в обществе и в процессах мышления, которые также рассматриваем в качестве энергетических процессов. Концепция двух видов энергии не вводит новые термины, использует общепринятые термины концепции одного вида энергии, поскольку обе концепции основаны на одинаковых эмпирических фактах, накопленных в естествознании в течение многих веков. В противном случае новая концепция будет недоступна для реализации в широкой инженерной практике - утилитарная конечная цель авторов настоящей книги - применение квантовой среды вакуума в промышленности в качестве источника энергии. Именно по аналогичной причине практически все разделы метафизики и различные экстрасенсорные практики остаются для инженеров недоступными, и даже не считаются заслуживающими внимания науки, несмотря на то, что метафизика присутствует во всех отраслях науки. Например, на неявно действующих законах метафизики основаны аксиоматические системы всех отраслей естествознания, т.е. принимаемые феноменологически, без доказательства и, тем не менее, будучи угаданными правильно, неизменно подтверждаются в дальнейшем эмпирическими фактами.

В общем случае законы метафизики изначально ненаблюдаемы и утверждаются в этом качестве в научной среде лишь по истечении времени эмпирическими фактами и вновь открываемыми законами физики - "маякам-путеводителями" в выдвижении новых гипотез, созданий новых теорий и доказательствах новых теорем.

"Аксиоматизация науки" - общепринятая практика в естествознании. Наука решает проблемы, сводя их к недоказуемым постулатам, логически проложив путь от постулатов к наблюдаемым фактам... По мере появления новых проблем, прибегает к новым постулатам... Имеется множество научных проблем, лежащих за пределами науки наших дней в том же смысле, как проблема радиоактивности была за пределами науки во времена Галилея или Ньютона... "К сожалению, после привыкания к новым идеям учёные не меняют своих взглядов. Они просто вымирают - Макс Планк". - Л. А. Блюменфельд (18).

Различия в аксиоматических положениях двух концепций, приводят к естественным расхождениям в содержаниях одинаковых терминов - основная проблема восприятия новой концепции и читателями и авторами настоящей книги при её изложении "общепонятным языком". Применение известных терминов требует переосмысления и переобъяснения ряда положений классической физики, её математического аппарата и физического содержания эмпирических фактов, ввиду нетрадиционного содержания, непривычности постановки и сложности рассматриваемых вопросов. Впрочем, проблема несогласованности терминов и определений при сопряжении различных наук существовала всегда, однако в метафизике и физике несогласованными оказались и научные парадигмы.

Изложенный в настоящей главе избранный список терминов и понятий - попытка изложить их в логической взаимосвязи. Излагаем их в качестве тезисного содержания книги, как предварительный итог поисков "инженерных признаков" детерминированности квантовой среды вакуума, а также возможности её применения, как будущего источника энергии в промышленности (10, 16, 27, 30, 41, 46, 46а, 140). Развёрнутый по содержанию перечень терминов и понятий неполон, вследствие их многочисленности и "многовариантной многосвязности". Проблема сопряжения основных положений классической физики и метафизики оказалась трудной. Это связано с разными, зачастую взаимно исключающими содержаниями исходных положений, но прежде всего, вследствие распространённого среди инженеров и

учёных убеждения - ненаучности метафизики. Это трагический итог ожесточённой борьбы в XXв. материализма с идеализмом, в которой, как казалось, идеализм был повержен материализмом, а "учёные-идеалисты" были изгнаны из всех научных институтов. Однако во второй половине XXв. борьба возобновилась с новым ожесточением, в которой материализм снова торжествует, но надолго ли? Многие учёные убеждены, что в XXIв. при освоении энергии квантового вакуума метафизика в умах инженеров займёт достойное место, поскольку в наномасштабах - традиционной физике места вообще не оказалось. Никто, в т.ч. и мы, не посягает на устои классической физики применительно к макромасштабам вещественного мира, на её достижения в т.н. высоких технологиях, особенно в военной технике. Однако эмпирическим фактом стала полная САМОЛИКВИДАЦИЯ всех достижений макрофизики уже в наномасштабах при промышленном производстве наноматериалов и освоении нанотехнологий (1, 2, 3), и это уже необратимо. Речь о том, что в наномасштабах процессов и вещества прекратили действовать все известные физико-химические законы и даже математические модели жвижения, т.е. прекратилось действие и логических законов математики, которая до этого считалась истинной метафизикой. См. нашу статью "Математика - истинная метафизика".

Попытка теоретического сопряжения двух концепций при анализе свойств квантовой среды даже на основе использования одних и тех же эмпирических фактов оказалась невозможной. Об этом свидетельствует диалог о неустранимости соавторских расхождений в отношении двух концепций (Приложение 1).

В тексте книги мы продолжаем уточнять физико-геометрические содержания известных терминов применительно к концепции двух видов энергии с целью обеспечения сопряжения физики и метафизики. Учитываем, что и в концепции одного вида энергии множество терминов и понятий многозначны и противоречивы по содержанию. Во вновь возникающих отраслевых науках физики и математики учёные их постоянно уточняют или изначально заменяют новыми, как это случилось, например, в топологии.

Большинство применяемых, но неоднозначно трактуемых терминов и понятий, мы раскрываем в тексте настоящей книги или в книгах (10, 16, 30, 140). Избегаем введения новых, а также применения старых противоречивых или многозначных терминов. Вследствие этого возникает проблема многословных отступлений в виде примечаний при уточнении содержания терминов и понятий.

- Метафизика в общепринятой концепции одного вида энергии. Что об этом думают учёные.

- "Объекты научного исследования создаются, или, что - то же самое - конструируются путём специально создаваемых видов и вариантов мыслительной работы. Традиционно это всегда проделывала философия. А если говорить точнее - особый раздел философской работы, который ещё Аристотель назвал метафизикой. Иначе говоря, именно в метафизике задаются объекты научного изучения" - Г. П. Щедровицкий (183).

- "Я предлагаю употребить слово "метафизика" - как исследование общих черт структуры мира и наших методов проникновения в эту структуру - М. Борн (185, с. 4).

- "Строго говоря, нет науки, которая не имела бы своей метафизики" - Д"Аламбер (185, с. 3). О множестве отраслей метафизики свидетельствует, например, тот факт, что различные отраслевые науки естествознания развиваются в разных аксиоматических системах, принимаемых учёными феноменологически, т.е. "метафизически", не особенно затрудняя себя сопряжениями разных аксиоматических систем.

- "Метафизика может быть разной, и метафизики могут сосуществовать мирно, не уничтожая одна другую (как это случилось в XXв.). В современной метафизике, в отличие от классической метафизики, прежние субстанции, такие как поле, пространство-время, гравитационное взаимодействие (Эйнштейновское)... - вторичны. Вместе с концепцией поля исчезает концепция близкодействия. Они утрачивают свою субстанциональность: оказываются индуцированными другими видами взаимодействий, заменяются принципом всеобщей взаимосвязи элементов, выражаемой с помощью бинарной системы комплексных отношений, к которым обычное правило линейной (причиной) упорядоченности неприменимо. Их заменяет принцип зависимости любых событий в мире от состояния Вселенной (это - метафизический принцип Маха). Так в реляционной метафизике Ю. С. Владимиров (29) разрешается вопрос о причинности в микромире, которая всегда составляла проблему физики элементарных частиц: для её решения приходилось искусственно вводить специальные условия причинности. Постулаты Ньютона - принцип инерции, абсолютные пространство и время, мгновенное дальное действие, концепция материальной точки - не только не опытные факты, но и никак с опытом не сопоставимы, и не проверяемы. Отказ от метафизических постулатов Ньютона не привёл к отказу от метафизики: место ньютоновских абсолютов занял другой абсолют - пространственно-временной мир в полном смысле метафизичный, не доступный для наблюдений ни глазу, ни прибору". - В. Д. Захаров о метафизике Владимиров Ю. С. (29, с. 9-15; 187).

Новая метафизика Владимиров-Захарова приближает нас к единой картине мира, в которой пространства, времена и сознание (человеческие мысли) - вторичны (29, 29а, 42, 42а, 59, 59а, 63, 64, 97, 183, 184, 185, 186, 187).

- Метафизика в концепции двух видов энергии.

- Кривизна вещественного мира, не доступная наблюдениям - это та причина, которая управляет всем наблюдаемым движением тел, несмотря на то, что однородность и изотропность пространства Вселенной неизменно подтверждались в XXв. наблюдениями объектов Вселенной и в экспериментах в доступных геометрических масштабах окружающего пространства (22, 81, 81а, 158). Влияние кривизны следует из теории токов смещения Е. И. Тимофеева в механике (10, 52), отображающей свойства квантовой среды вакуума в определённом диапазоне частот преобразований двух видов энергии. Теорию токов смещения Тимофеева в механике, теорию токов смещения Максвелла в электродинамике, теорию Онсагера-Томсона в химии, в которой токи смещения названы термодинамическими силами (92, с. 402-413), мы распространили на ещё не разработанные теории токов смещения в энергетических процессах любой другой физической природы. Речь идёт о токах смещения, проявляемых гравитационной и световой энергиями, о токах смещения высокочастотной энергии в процессах мышления и энергии общественных процессов, а также о токах смещения в ещё неизвестных формах лучистой энергии, превышающих частоту света на многие порядки. Их существование показал советско-канадский физик Алексей Воеводский на реальных физических процессах (162, 163, 164).

Учёные-метафизики неизменно приходят к логически целесообразному для науки предположению: "вокруг нас нет ничего по-настоящему неизменного и реального, за исключением натуральных чисел - потенциалов энергии - неподвижных точек". Существование неподвижных точек в пространстве было доказано в топологии теоремами Брауэра-Шаудера-Тихонова. Концепция двух видов энергии позволяет найти в пространстве "неподвижную точку опоры для рычага Архимеда", чтобы "перевернуть мир", учитывая, что существующей энергии для этого достаточно, о чём свидетельствует неукротимое возрастание энтропии и открытие учёными ускоренного расширения Вселенной. Ускоренное расширение Вселенной было бы невозможно без действия сил,

расширяющих её пространство в каждой бесконечно малой точке - во всём бесконечно широком диапазоне частот существования Вселенной.

- "Префикс "мета" призван, собственно говоря, означать лишь то, что речь идёт о вопросах, которые идут "потом" (в прошлом), т.е. о вопросах относительно оснований соответствующей области, почему же никак нельзя исследовать то, что, так сказать, идёт за физикой (в будущем)?" - В. Гейзенберг (184). Однако в концепции двух видов энергии такая возможность появляется при наполнении процессов дифференцирования энергетическим (физическим) содержанием и последовательностей натуральных чисел - логическими законами метафизики.

- "Математики тщетно пытались до сих пор установить некоторый закон в последовательности простых чисел, и у нас есть основания считать, что это тайна, в которую человеческий разум никогда не проникнет". - Л. Эйлер. Но мы даже не пытаемся установить этот закон, полагая, что таких законов много. Изначально (аксиоматически), имея для этого определённые основания, исходим из того, последовательность простых чисел является неисчерпаемым источником информации о свойствах квантовой среды вакуума, если эту последовательность рассматривать в качестве арифметической модели одного из видов энергии, но во взаимосвязи с последовательностями натуральных чисел и чисел Фибоначчи. Нам удалось показать, что речь идёт об одинаковых числах в этих последовательностях, которые в графических моделях совмещаются после ввода поправок в интервалы между числами, введённых определённым правилам.



Итак, в концепции двух видов энергии последовательность простых чисел рассматриваем в качестве источника информации о свойствах квантовой среды вакуума, поскольку свойства последовательностей натуральных чисел неизменно воспроизводятся в процессах мышления, как энергетических высокочастотных процессах преобразований двух видов энергии. Как мы и ожидали, в последовательностях натуральных чисел обнаружилось и отображения свойств материи-энергии вещественного мира. Чем больше мы углубляемся в свойства квантовой среды, тем больше приходит понимание информационной неисчерпаемости последовательностей натуральных чисел при наполнении их физическим содержанием потенциалов энергии.

При графическом анализе последовательностей чисел Фибоначчи и простых чисел, выяснилась возможность исследования будущего и прошлого времён - в любом их антропоморфном удалении от нашего настоящего (как в прошлое, так и в будущее), поскольку все они разночастотные волны времени, как одной из форм лучистой энергии, обладающих названным свойствами-проявлениями в определённом диапазоне частот преобразований двух видов энергии. Этот вывод сделан при обсуждении итогов графического дифференцирования последовательностей, как функции-энергии. В природе и технике естественный процесс дифференцирования названных последовательностей, неизменно воспроизводится в энергетических процессах природы и нашем мышлении. Он широко распространён в природе и технике, и отображает опережение хода времени - модели ускоренного движения из текущего настоящего в будущее и в равной мере, но зеркально симметричной, модели ускоренного движения в прошлое - фундаментальный закон метафизики. Это тот же ток смещения в электродинамике и механике.

В математике дифференцированием называется процесс вычисления производной функции в точке. Производная функции - основное понятие дифференциального исчисления - характеризует скорость изменения функции (в данной точке). Определяется как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существует. Функцию, имеющую конечную производную (в некоторой точке), называют дифференцируемой (в данной точке). Процесс

называется дифференцированием. Обратный процесс - нахождение первообразной назван интегрированием.

Функция - деятельность. Устанавливает логическую взаимосвязь (закономерности) между взаимодействующими объектами природы с самым широким содержанием этой деятельности, с любым формальным её отображением, как правило, переводимым на математический язык. Понятие функции отображает интуитивное представление человека о том, что одна величина полностью определяет значение другой величины. Однако это изначально исключает из анализа те случаи, когда величины оказываются многозначными и ограниченными для анализа существующим аппаратом - основная задача метафизики квантового вакуума, где в общем случае (формально) всё переменное и многозначно.

Общепринято, что в математике дифференцирование - это действие над функцией. В природе и технике есть материальные структуры, обладающие свойствами дифференцирующих звеньев. Более того, все они сводимы к этим звеньям, т.к. всегда представляют собой совокупность множества дифференциальных звеньев, объединённых в сложные системы. Обращаем внимание на то, что любые процессы в природе и технике, в обществе, процессы мышления человека, в т.ч. математические действия над любыми математическими моделями названных событий - это "действия".

"Действие" - структурная единица деятельности чего бы то ни было. Действие определяется (отображается) статическими моделями - градиентом силы - разностью потенциалов сконденсированной энергии в паре сопряжённых разномасштабных точках-потенциалах, в динамике взаимосвязанных только резонансно, т.к. ни в природе, ни в технике иных действий нет - один из признаков или следствие единства вещественного мира и причины его детерминированности.

В концепции двух видов энергии все без исключения действия - от поведения сложных объектов и систем в природе и технике - до простейших логических операций в процессах мышления - конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрицание, кванторы - составлены из элементарных действий. При ближайшем рассмотрении (при достаточном уменьшении масштабов геометрических моделей, но при условии уменьшения и свой сущности, как Наблюдателя этого разнообразия) они также оказываются неисчерпаемыми по сложности и все являются последовательно совершающимися операциями дифференцирования. Каждая из них, в свою очередь, оказывается распадающейся на несчётное множество операций-дифференцирований, которые возрастают по частоте и убывают по масштабам.

Потребности инженерной и научной практики привели к открытию гармонического анализа функций - действию разложения функции в ряд, члены которого составлены из производных функции - отображений последовательно совершающихся действий - взятых производных функции (дифференцирований) возрастающих порядков.

Разложение в ряд обычно отображается суммой, например, в виде разложения в ряд Фурье и Тейлора, но в концепции двух видов энергии это неправильно, так как в этом случае реализуется арифметическое суммирование "однородных скаляров", в т.ч. и модулей векторов, которое допустимо только в однородном изотропном сферическом пространстве одного из разномасштабных солитонов. Если структура разномасштабных солитонов неразличима, то, начиная с наномасштабов неявно реализуются только действия умножения и деления векторов. В подобных случаях в математических моделях и действиях возникает "методологический хаос". Для них учёные разработали методы математической статистики и теории вероятности.

Почему элементарные операции - действия - всегда являются операциями дифференцирования?



Потому что в квантовой среде вакуума в динамике мы не имеем права рассматривать постоянными какие-либо интервалы между числами, в т.ч. и размеры-масштабы точки, составленной из множества точек, т.е. должны учитывать изменения. Другое дело, что в "антропоморфной логике" мы вынужденно игнорируем это, прибегая к "стробоскопическому анализу" динамических процессов, поскольку точки неподвижны. Однако подвижность или неподвижность математических точек - динамические свойства, которые значимо проявляются при вполне определённых условиях. Речь идёт об условиях, на которых доказаны три теоремы топологи, которые изложим ниже.

При графическом дифференцировании, рассмотренном в главе 15, возникают загадки антиномий, типа апорий Зенона Элейского (9, с. 73-75; 57), которые в концепции двух видов энергии объясняются фундаментальными свойствами квантовой среды вакуума. В концепции одного вида энергии ни один из предлагаемых в настоящее время путей разрешения апорий Зенона не считается общепринятым.

ПРИМЕЧАНИЕ. Так, апория Зенона "против множества вещей" ставит вопрос о возможности мысленного представления вещей в виде множеств. Зеноновские апории подчёркивают относительный и противоречивый характер математических описаний реальных процессов движения, необоснованность претензий математики на "адекватность" ("изоморфизм") каких бы то ни было математических отображений физических процессов, поскольку математика отображение высокочастотного волнового движения энергии, в котором функционирует разум человека. Продолжительность жизни человека так мала, что он может оперировать неподвижными математическими точками, как векторными потенциалами энергии, и вследствие этого использовать математические модели процессов в качестве стробоскопов. Готовим статью о стробоскопических свойствах любых объектов вещественного мира как следствий детерминированности вещественного мира.

По-видимому, единственное, что может поколебать предположение детерминированности квантового вакуума, - это спорность устоявшегося мнения об однозначной определённости фигурирующих в математике её фундаментальных понятий, таких как производная функции, число и натуральный ряд чисел, который мы рассматриваем не просто в качестве основной арифметической модели вакуума как энергии. Рассматриваем натуральные целые числа не как абстракции человеческого ума, порождаемые интеллектом и "свободой его воли", а как отображения потенциалов энергии - параметры сконденсированной энергии, объективно существующие в диапазоне очень высоких частот, недоступных для измерений приборами. Именно это положение рассматриваем как основу детерминированности квантовой среды вакуума. Но поскольку они доступны для "прямых измерений" естественным прибором - мозгом человека (также в ограниченном диапазоне частот преобразований двух видов энергии), числовые последовательности пригодны для использования в качестве арифметических моделей - отображений статических состояний энергии, поскольку их свойства неизменно воспроизводятся в человеческом мышлении. Полагаем, что в свойствах натуральных чисел и числовых последовательностях отображены глубинные свойства квантовой среды вакуума, наличие которых не зависит от "прихотливости" человеческого мышления, якобы обусловленного "свободой его воли". При подобной постановке вопроса физическое содержание производной функции, которое инженеры, в зависимости от физического содержания решаемых задач, вынуждены вкладывать в это фундаментальное классическое понятие математики, может вообще не иметь отношения к её классическому определению. Например, т.н. таблицы стрельбы в артиллерии и ракетной технике. Таблицы необходимы для введения поправок в условия стрельбы.

Числа в таблицах представляют собой отношение $\Delta L_i / \Delta P_i$ - расчётные значения приращения дальности стрельбы ΔL_i неуправляемыми в полёте снарядами - к отклонению тех или иных стартовых значений баллистических и конструктивных параметров снаряда. Они отличаются при выстреле от расчётных значений на неизвестную, но "статистически возможную" величину ΔP_i , при условии, что отклонения Δi достаточно малы. Если отклонения велики, то реальная траектория снаряда существенно отличается от расчётной, поэтому необходим расчёт других таблиц, как для нового объекта. Поскольку производные функции-энергии вакуума в общем случае отображают переменные пропорции двух видов энергии - в алгебраической транскрипции производной изменений функции и аргумента, то производные и дифференциалы не могут претендовать на абсолютность, неизбежность ни определения в классической математике, ни приписываемых им физических содержаний в инженерной практике. Учитывая также свойство натуральных чисел, используемых для обозначения порядков производных - в бесконечной последовательности производных возрастающих порядков, счёт порядков может быть начат с любого большого числа, принимаемого в качестве единичного. Таким образом, снова возвращаемся к ограниченности, допустимости, наблюдаемости, применимости и даже "понимаемости" энергии, как "многоликой" необъяснимой сущности. За исключением нескольких "абсолютных положений", также основанных на границах наблюдаемости параметров энергии в убывающих масштабах, таких как "неподвижные математические точки", с геометрическим содержанием бесконечно малых частиц энергии, которые, тем не менее, не могут находиться в состоянии покоя. Но при условии, что численные относительные изменения расстояний между точками не превышают постоянную Планка h , а количество различных точек не превышает число Авогадро A . Впрочем, эти условия не зависят от воли человека. Он не вправе даже ставить их, т.к. они - объективное свойство квантовой среды вакуума, как энергии. Авторы книги (30) показали взаимосвязь этих постоянных через постоянную тонкой структуры энергии, известной как постоянная Зоммерфельда α : $\alpha = h^2 \pi A$.



Сходные проблемы с объяснением движения частиц - квантов энергии возникли при графическом дифференцировании графиков рис. 3, 4, 5 (с. 397, 404, 430). Например, в концепции одного вида энергии никакое движение не может начаться с нуля (57), т.к. при этом численное значение ускорения должно быть бесконечно велико. Это известно давно, но наглядно обнаружено именно при графическом дифференцировании графиков числовых последовательностей Фибоначчи и простых чисел. Рассматриваем это как фундаментальное свойство квантовой среды вакуума, из которого вытекает ряд важных следствий.

В переменных масштабах и частотах каких-либо событий - всё переменные действия. Например, операция дизъюнкция - это соединение двух отдельных высказываний A, B в новое высказывание - " A или B ", где "или" - интервал между событиями с любым физико-геометрическим отображением интервала - статическое отображение действия - логическая операция - высокочастотное проявление энергии в процессах мышления, но в концепции двух видов энергии. В квантовой среде вакуума любое движение в определённом диапазоне частот знакопеременно при переходе от частоты к частоте и любой интервал может иметь содержание любой логической операции и любое геометрическое и физическое содержание. "Или" - логическая операция с геометрическим содержанием интервала между событиями с любым физико-геометрическим отображением интервала. Здесь: $A = (A + \Delta A)$, или = (или + Δ или), $B = (B + \Delta B)$. Этот диапазон частот в концепции одного вида энергии не рассматривается. Но математики интуитивно дали логической операции, как действию, особое описание и обозначение. То есть, в концепции двух видов

энергии логические операции должны быть разложимы по приращениям Δ "интервала или" возрастающих порядков - на несчётное число элементарных действий - дифференцирований. Под будущей адаптацией логических операций в концепцию двух видов энергии надо понимать унификацию алгебраических транскрипций законов математической логики, топологии и физических законов, открытых в макромасштабах вещественного мира в XIX-XXв.в. и составление справочника частотных диапазонов действия всех законов, прежде всего физических законов и частотных диапазонов существования материальных объектов вещественного мира. Границы этих диапазонов однозначно отображают границы применимости этих законов. Всё это понадобится при проектировании преобразователей энергии квантового вакуума.

При подобных рассуждениях неизбежно приходим к выводу, что система уравнений Максвелла в электродинамике - лишь малая часть - "верхушка айсберга": система должна быть дополнена новыми членами - производными возрастающих порядков. С подобными идеями Нильс Бор в 1931г. был категорически не согласен:

- "На первый взгляд может показаться, что необходимо, и было даже предложено добавить новые члены к знаменитому уравнению Максвелла для электромагнитного поля в свободном пространстве. Но теория Максвелла оказалась слишком последовательной и слишком изящной, чтобы допускать такого рода модификацию. Может только возникнуть вопрос об обобщении теории в целом или, скорее, о переводе её на новый физический язык, приспособленный для того, чтобы учесть существенную неделимость элементарных процессов таким образом, чтобы каждая черта теории Максвелла нашла соответствующую черту в новом формализме" (177).

- Тем не менее, российские учёные И. Е. Иродов и Л. А. Бессонов в 2001-2003г.г. дополнили систему уравнений Максвелла ещё одним уравнением, на "свой страх и риск" ввели его в вузовские учебники по теоретической электротехнике. Учёные показали, что электроэнергия "мгновенно" передаётся от источника к потребителю. Но передача происходит не по проводам, а через окружающее пространство в ортогональном к проводящей поверхности проводника направлении, через изоляцию (10, 21, 121). Вернее по проводам передаётся лишь один из двух видов - низкочастотный вид энергии, а в ортогональном направлении, через изоляцию и далее через окружающее пространство, к клеммам источник-приёмник, передаётся другой вид, резонансно сопряжённый с первым - высокочастотная составляющая энергии из частотного диапазона преобразований двух видов энергии, проявляющегося свойствами электромагнитной энергии.

В концепции двух видов энергии это объясняется чрезвычайно высокой частотой этого вида лучистой энергии, для которой многие неметаллические (немагнитные) материалы "прозрачны". Учитывая также, что этот вид энергии находится в парадоксальном резонансном взаимодействии с другим видом - низкочастотным электрическим током, текущим в форме электронов по проводам.

Обращаем внимание Читателя на то, что в данном случае, в концепции двух видов энергии, под "окружающим пространством" надо понимать не "привычную нам" философскую сущность, необыкновенно стабильную, физическая природа которой непонятна даже учёным, а систему высокочастотных стоячих волн, образованных встречными разночастотными волнами двух видов энергии. Пространство представляет собой слившуюся систему стоячих волн, также разночастотных, с неразличимыми параметрами - итог действия суперпозиции над несчётным множеством этих волн. Электромагнитная энергия электрической технической системы также образована двумя видами энергии. Это напряжение в сети - высокочастотный

вид потенциальной энергии, один из двух видов, распространяющийся через резонансную с ней локальную волновую составляющую названного пространства. Оно парадоксально резонансно электромагнитному полю, создаваемому электрическим током в электропроводах, а их векторы взаимно ортогональны. Они взаимно преобразуются резонансно и инвариантно, несмотря на различия в частотах и физических содержаниях этих полей, т.к. эта частотная составляющая пространства свойствами электромагнитного поля не обладает, учитывая, что её параметры для прямых измерений не доступны. Электрический ток в проводах - низкочастотная составляющая другого вида энергии, т.к. её переносчиками являются "низкочастотные электроны". Они также разночастотны, и среди них нет тождественных. Из этого следует, что скорость распространения напряжения не зависит от физической природы проводника, а движение электронов - зависит, что подтверждается эмпирическими фактами. Впрочем, это известно давно и стало (по умолчанию и вопреки запрету Н. Бора) основой промышленной электроники и электротехники. Тогда, что такое короткое замыкание проводников и какова роль изоляции проводников?

Короткое замыкание - это также область ортогонального скрещивания токов двух видов энергии - полевая форма системы электромагнитных солитонов - причины импульсного излучения им лучистой энергии в окружающее сферическое пространство и последующей конденсации - источники энергии квантовой среды вакуума ещё большей мощности, конденсирующейся в форме электрического тока, "текущего" по проводам.. Этим объясняются случаи коротких замыканий в технических системах, в которых мощность электрического тока явно превышает мощность источника напряжения в сети. Более того, надо исходить из положения, что мощность тока короткого замыкания всегда превышает мощность источника электропитания сети, которое обычно дезорганизует электрическую систему. Другими словами, роль изоляции сводится к недопущению в электрических системах нежелательных коротких замыканий - ортогональных токов энергии - почти неконтролируемых притоков энергии избыточной мощности из квантового вакуума в частотном диапазоне проявления электроэнергии. Надо отметить, что явления, типа коротких замыканий, имеют место во всех формах энергетических процессов - это все виды лавинных конденсаций, проявляемых разрушениями и катастрофами любой физической природы.

В электротехнике в повседневной инженерной практике, до конца XXв. авторам различных научных публикаций в голову не приходила даже мысль, исключая югославо-американского изобретателя Н. Теслы, что "короткое замыкание" - это проявление универсального метафизического закона - передача одного из двух видов электроэнергии - полевой его формы. Но не по проводам, а через окружающее пространство в ортогональном направлении к поверхности металлического проводника электрического тока - традиционной формы электроэнергии, но другого её вида - "совершенно не электрического", но до тех пор, пока короткое замыкание проводников отсутствует. Оба вида электромагнитной энергии в коротком замыкании взаимосвязаны между собой резонансно, инвариантно, автоколебательно. На этой основе Тесла создал для себя собственную теорию передачи электроэнергии через окружающее пространство. Изложить эту теорию понятным для инженеров и учёных он не сумел или не захотел. Полагаем, что в этом вполне преуспели российские учёные - И. Е. Иродов и Л.А.Бессонов (21, 121). Они сделали это на основе системы уравнений Максвелла.

ПРИМЕЧАНИЕ, Об универсальности этого явления, как метафизического закона, свидетельствуют аналогичные явления, возникающие при наличии ортогональных составляющих токов в жидкостях и газах - в сверхзвуковых

соплах реактивных двигателей и эжекционных и инжекционных насосах, рассмотренных в книге (10). Правда, там процессы замаскированы другими явлениями, в концепции одного вида энергии объясняются иначе и в скрытом противоречии с законами сохранения энергии. Однако, не будь конденсации избыточной мощности в область "коротких замыканий", не было бы конденсации избыточной мощности, сверхзвуковых течений газа, а эжекторы и инжекторы не могли бы работать в качестве насосов по той причине, что в них изначально отсутствовала бы "статическая первопричина" - необходимый градиент потенциалов-напряжений энергии. Но он парадоксально возникает в динамических процессах.

В динамике в каждом акте дифференцирования участвует тройка ортогональных, поочерёдно возникающих векторов, взаимодействующих циклично попарно. Электроны в токопроводящей среде следует рассматривать как пути стоячих волн, образованные встречными волнами коллективных взаимодействий атомно-молекулярных структур "токопроводящего вещества". Аналогичным образом надо рассматривать фотоны и другие элементарные частицы в лучах-токопроводах лучистой энергии, также пути стоячих волн, образованные встречными волнами, распространяющимися в пространстве лучей - энергопроводов лучистой энергии. Все они также представляют собой "псевдочастицы" коллективных взаимодействий частиц квантовой среды, которые в дальнейшем мы назовём "тепловыми фотонами Воеводского" и будем широко использовать в логике своих рассуждений.

Возможность стробоскопического подхода в анализе динамических процессов обеспечивается открытием в 1807г. французским математиком Ж. Б. Ж. Фурье ("к всеобщему изумлению" учёных и инженеров) правила (формулы, теоремы, закона) вычисления коэффициентов для членов разложения аналитической функции в ряд - последовательность парных взаимодействий - суммирующихся членов ряда, названного его именем. С именем Фурье связывают, тем самым, открытие гармонического анализа аналитических функций, хотя фактически это стало итогом продолжительной эволюции математики, в которой участвовали десятки известных учёных, приведших математику к открытию Фурье с "разных сторон". Среди учёных, обеспечивших открытие, - Адамар, Д'Аламбер, Арбогаста, Бернулли Д., Броден, Вейерштрасс, Дирихле, Коши, Лагранж, Лебег, Цермело, Эйлер... Подвести итог многочисленным изысканиям учёных в области разложения функций в ряды выпало на долю Фурье. Сформулированное Фурье коллективное открытие окончательно разрушило всякую связь между различными частями кривой - графика функции, и аналитического выражения функции, разложенной в ряд. После открытия "Фурье-формул" различные разночастотные составляющие аналитической функции формально представляются независимыми (171). Это позволило предположить, что такое возможно только в том случае, если разночастотные волны, входящие в состав исходной волны или выходящие из её состава, - воспроизводятся, оставаясь не деформируемыми ни при каких метаморфозах исходных и последующих волн, и, тем самым, объяснить неискажаемость информации и необычайную эффективность действия суперпозиции над множеством разночастотных волн энергии любой физической природы, что подтверждается эмпирическими свойствами обращённых волновых фронтов (ОВФ) (4, с. 479-480). Свойства ОВФ сокрыты во всех волнах любой физической природы. Но самым неожиданным и удивительным образом они проявились в "мгновеннодействии" и "дальнодействии" переднего волнового фронта волны любой формы лучистой энергии - волны-пилота Л. де Бройля, ведущей за собой весь луч. Свойства ОВФ и передних волновых фронтов, - один из аргументов для перевода исследований свойств квантовой среды вакуума в концепцию двух видов энергии (30).

Здесь и далее везде, понятие "недеформируемость волн", крайне некорректно и даже ошибочно: как же они недеформируемы? Если мы тут же опровергаем себя тем, что разночастотные волны суммируем в одну волну, в которой они неразличимы, но становятся различимыми после её разрушения, путём расщепления волны на разночастотные составляющие с помощью известных технических средств. При этом параметры и суммарной волны и её составляющих при периодических сложениях-разложениях неизменно восстанавливаются. Почему это возможно? Концепция двух видов энергии предлагает следующее объяснение. Аксиоматически принято, что частотный диапазон высокочастотных волн, составляющих любую несущую волну бесконечно широк, но именно высокочастотная компонента волны, составляющая резонансную пару с низкочастотной волной, обеспечивает в неё конденсацию энергии квантовой среды большей мощности, тем самым, поддерживает её существование. Но какой бы высокочастотной волна ни была, у неё есть ещё более высокочастотная пара, также иницирующая конденсацию в неё энергии квантовой среды. Все они должны рассматриваться в качестве иерархических уровней - таких же волновых структур энергии. Все, относительно высокочастотные составляющие претендует на то, что бы их считали отображением энергии-информации, которая переносится каждой низкочастотной волной. Именно они изначально питают энергией квантовой среды все понижающиеся по частоте волны. Поэтому правильным будет утверждение, что не искажаемыми являются не волны, а информация-энергия, переносимая волнами.



По-видимому, действие суперпозиции является принципом метафизики, на котором основаны законы Фундаментальной Симметрии и Бинарности Энергии Кулакова-Михайличенко-Льва, или который следует из них.

При определённых условиях разночастотные волны, находящиеся в парных резонансных взаимодействиях, создают иерархические (силовые уровни) энергии. В концепции двух видов энергии пары разночастотных волн и пары множеств находятся в "интегральной резонансной взаимосвязи" "всего со всем", не имея каких-либо ограничений во взаимодействиях. Но только "с точки зрения квантовой среды", которая различает всё бесконечно малое и бесконечно большое, и соответствующим образом реагирует на это в каждом "коротком мгновении" любого процесса - созданием вещественного мира. Удивительно то, что множества "бесконечно малых" и "бесконечно больших" частиц находятся в парных резонансных взаимодействиях, создавая иерархические пары-уровни энергии.

Однако для материи-энергии вещественного мира частотно-масштабные границы отображений функций, как проявлений сконденсированной энергии, имеются. Мы назвали их границами наблюдаемости. Внутри этих границ для действий любой сложности, любой физической природы можно предложить математические модели в виде дифференциальных уравнений. Уравнения решаемы, а все действия, совершаемые в бесконечно широком диапазоне частот преобразований двух видов энергии, разложимы на элементарные действия - акты дифференцирования, всегда отображающие опережение каких-либо действий друг друга - энергетические процессы-события в вещественном мире и обществе. Поэтому именно дифференцирование в метафизике любых процессов позволяет охватить мир, как целое, посредством мышления. Явление опережения рассмотрим на примере графического дифференцирования "совмещённых" последовательностей Фибоначчи и простых чисел. Ещё раньше это явление рассмотрели авторы книги (30) на свойствах "обращённых волновых фронтов".

Свойства Фибоначчи удалось обнаружить в свойствах последовательности простых чисел именно благодаря неискажаемости информации-энергии, переносимой высокочастотными волнами в частотном диапазоне процессов

мышления, при любых преобразованиях, как волн, так и арифметических моделей двух видов энергии, отображаемых стоячей результирующей волной, образованной встречными волнами. Гармонический анализ - это автоматически выполняемая в природе последовательность действий дифференцирования, совершаемая природной системой - энергетическим процессом любой сложности - первопричина любых форм развития, эволюции сложных систем и роста живых организмов - в элементарных действиях, всегда периодических.

- Три теоремы топологии о неподвижности математических точек:

- Теорема Брауэра - "Любое непрерывное отображение $f: D_n \rightarrow D_n$ имеет неподвижную точку". В утилитарном изложении содержания теоремы она может быть сформулирована иначе: "любое непрерывное отображение замкнутого шара в себя в конечномерном евклидовом пространстве имеет неподвижную точку" - геометрический "центр тяжести" шара. В виду чрезвычайной важности прикладного значения, теорема Брауэра имеет множество обобщающих и уточняющих теорем, которые доказаны рядом учёных до и после Брауэра. Но утвердилось общее название теоремы Брауэра-Шаудера-Тихонова о неподвижной точке. Все они изложены в многочисленных учебниках топологии и в научных публикациях. Отметим лишь одну из них, необходимую для понимания некоторых свойств квантового вакуума.

В концепции двух видов энергии Теорема Брауэра отображает "фундаментальный физический закон метафизики" - "мгновенное переизлучение" квантовой средой вакуума материального объекта вещественного мира с любой физико-химической природой и любых размеров-масштабов. Эти объекты, сами по себе, всегда уже представляют собой возмущённую плотность квантовой среды, поскольку она окружает и "пропитывает собой" объект на любую глубину и ширину его геометрических масштабов, находясь с ним в резонансном инвариантном взаимодействии, поскольку квантовая среда всегда находится в критическом состоянии. То есть, возмущая её плотность, материальный объект находит в ней резонансный отклик, образуя "чрезвычайно высокочастотную" автоколебательную систему - "объект - квантовая среда".

В концепции одного вида энергии в квантовой теории в научное обращение ведено понятие - материя вещественного мира нарушает геометрическую симметрию вакуума. В концепции двух видов эту "парциальную компоненту" избыточной плотности истинно несконденсированной энергии (ИНЭ) составляет возмущённая плотность квантовой среды, которая возникает вследствие присутствия в ней материального объекта. Возникающая при этом избыточная часть бесконечно большой плотности ИНЭ бесконечно мала, но именно она инициирует "мгновенную конденсацию" в этот объект квантовой среды, как энергии, переизлучая его, обеспечивая неподвижность всех его точек относительно объекта в целом. Например, это наблюдается воочию в твёрдом теле. В топологии доказывается, что теорема Брауэра за "границей наблюдаемости" - внешней поверхности оболочки солитона - не действует. Однако в предположении неразрывности квантовой среды и за границами наблюдаемости и методологической потребности преодоления этой проблемы, теорему Шаудера рассматриваем в качестве её решения. Ю. П. Шаудер доказал неподвижность точек и за геометрическими границами твёрдого тела.

- Теорема Шаудера является обобщением теоремы Брауэра на бесконечно мерные пространства для случаев локально выпуклых топологических векторных пространств (банаховых пространств) - оболочечных структур разномасштабных солитонов, применительно к концепции двух видов энергии. В топологии банахово пространство - векторное пространство с традиционным в инженерной практике "математического обеспечения свойств" - набором понятий, терминов и теорем, включающих в себя понятия числовых



последовательностей, чисел-точек, интервалов между числами в последовательностях...

Теорема Шаудера отображает действие физического закона квантовой среды вакуума (эфира), из которого следует, что движение тела в квантовой среде, так же как и планет в космосе происходит без сопротивления. Напомним, что согласно концепции двух видов энергии сопротивление вакуума имеется, вследствие чего при взаимодействии с его квантовой средой возникают естественные диссипативные процессы. Они парируются избыточной мощностью последующей конденсации энергии в эти объекты, в т.ч. в виде кинетической энергии частиц, т.е. в определённом диапазоне частот или в виде других форм энергии - в других частотных диапазонах. Мощность конденсации возрастает с понижением частоты (фундаментальное свойство эфира), вследствие рассеяния энергии движущимся объектом. Избыточная мощность тратится на парирование диссипативных процессов и переизлучение квантовой средой объекта в целом. Сопротивление среды обусловлено ненулевым значением её вязкости. Это ответ лорду Кельвину на его вопрос, почему в космической пустоте планеты движутся без сопротивлений (58, с. 289-290)

Благодаря теореме Шаудера мы осуществляем "методологический переход" от неподвижных точек-потенциалов энергии к арифметическим моделям энергии - последовательностям натуральных чисел, поскольку их свойства неизменно воспроизводятся в процессах мышления человека, - статическим моделям энергии, поскольку точки неподвижны. По существу это является фундаментом теоретических построений всех отраслей естествознания с древнейших времён - по-прежнему всегда статических, несмотря воочию наблюдаемое движение тел. Но все модели, в конечном итоге, неизменно оказываются статическими отображениями движения. Другими словами, все модели обладают свойствами стробоскопов. В концепции двух видов это объясняется аксиоматически принятым положением бесконечно большой плотности ИНЭ, или это положение - следствие существования неподвижных математических точек. В свою очередь, из него следует допущение, что любая точка при уменьшении её масштаба оказывается составленной множеством точек, расстояния между которыми переменны, поскольку они становятся различимыми (по Колмогорову). Но скорость изменения расстояний в бесконечно плотной среде вакуума бесконечно мала. Для наблюдения движения этих точек реальный Наблюдатель должен гипотетически переместиться в те бесконечно малые масштабы-расстояния - интервалы между точками, и он делает это мысленно. В человеческой мысли содержится всё, но ничто не материально. Однако в концепции двух видов энергии при определённых условиях "избранные мысли" могут быть материализованы. В настоящей книге мы обсуждаем эти условия, в т.ч. и такие:

- без неподвижных точек мы не можем обсуждать кристаллическую структуру квантовой среды вакуума в бесконечно малых геометрических масштабах,
- полагаем, что в них существуют миры, для которых объекты нашего вещественного мира и Вселенная в целом являются одной из несчётного множества неподвижных математических точек;
- без неподвижных точек нет и топологии как науки.

Благодаря теореме Шаудера арифметизация позволяет логику каких-либо рассуждений перевести в русло числовых оценок геометрические параметры энергии - заменить ими рассуждения о свойствах натуральных чисел.

Исходим из того, что свойства последовательностей натуральных чисел должны отображать всю полноту информации о квантовой среде вакуума и свойствах материи вещественного мира. Впервые в истории науки арифметизацию применил К. Гёдель (1930-1931г.г.) для доказательства теорем о неполноте и полноте неформальной арифметики.

К сожалению, несмотря на "складное изложение" настоящего примечания, оно полно противоречий. Дело в том, что все теоремы изложены в концепции одного вида энергии. Все смыслы, вложенные в теоремы Брауэра-Шаудера отображают только один низкочастотный вид энергии. Но он сопряжён с высокочастотным видом, находится с ним в динамических, резонансных автоколебательных преобразованиях. Его частота на многие порядки превышает низкочастотную составляющую, такую, что низкочастотная составляющая отображается неподвижной математической точкой. Аналогичные ситуации имеют место во всех волнах, с любым физическим содержанием энергии, переносимой волнами. К ним необходимо постоянно возвращаться и в дальнейшем, но здесь на этом остановимся.

• Теорема Тихонова - "топологическое произведение любого множества бикомпактных пространств - бикомпактно" - одна из основных теорем общей топологии, установленная А.Н. Тихоновым в 1929г. В бикомпактных пространствах речь идёт о двух взаимосвязанных локальных множествах разночастотных точек. Применительно к концепции двух видов энергии теорема может быть сформулирована иначе.

- "В любом открытом множестве точек, не имеющем геометрических границ и ограничений количества составляющих его точек, можно выделить конечное множество точек", т.е. обладающих в нашей интерпретации определёнными отличиями по физико-математическим свойствам от других точек открытого множества. Геометрические границы выделенного множества мы условно назвали границами наблюдаемости, с любым "подходящим" физико-математическим содержанием границ и того, что находится за границами.

Аксиоматически принято, что в вещественном мире определённые геометрические и физические границы в природе реализованы в виде оболочек солитонов. Оболочки солитона составлены неподвижными, относительно друг друга, точками - частицами энергии. В концепции двух видов энергии количество точек в оболочке не зависит от масштаба солитона и равно числу Авогадро, что, как мы полагаем, следует из теоремы Шаудера или составляет её неявную основу. В статическом восприятии множество названных точек, "собравшихся в оболочке", сопровождают движение солитона, оставаясь в оболочке неподвижными не относительно друг друга, а относительно солитона в целом, несмотря на то, что каждая точка находится в движении. Это утверждение возникает вследствие несоизмеримости параметров названных относительных движений. К точке-солитону приложен импульс энергии, возникающий в "нулевой момент времени" - начала какого-либо изменения параметра движения и последующего переизлучения точки квантовой средой с индивидуальной, единственно возможной "интегральной частотой". Другими словами, "неподвижность точек" достигается загрубением переменных масштабов между точками - неразличимостью интервалов между ними. Каждая точка снова и снова может быть рассмотрена в качестве "маленького солитона". Они убывают по размерам-масштабам и возрастают по частоте переизлучения квантовой средой, с аналогичными геометрическими комплексами оболочек, составленных из множества точек, снова неподвижных относительно солитона в целом.

- Неподвижная точка отображения f множества X в себя - такая точка, что $f(x)=x$. В зависимости от того, какой структурой наделено множество X и каковы свойства отображения f , возникают те или иные свойства сжимающего отображения. Простейший из них и важнейший для исследования квантовой среды вакуума - принцип сжимающих отображений. Это теорема утверждает существование и единственность неподвижной точки множества при некотором ("сжимающем") отображении его в себя. Действие сжимающего отображения A на точку x можно интерпретировать как перемещение её в точку $y=Ax$. Поэтому она названа неподвижной точкой. Если x неподвижная

точка отображения, то образ точки есть она сама, т.е. $Ax=x$. Это можно рассматривать в качестве отображения следующего физического процесса. Точка - частица энергии возмущает плотность квантовой среды вакуума, инициируя конденсацию энергии в неё же, поэтому внешний Наблюдатель воспринимает её неподвижной.

Итак, отображение $y=Ax$ метрического пространства в себя называется сжимающим, если, т.е. . Принцип сжимающих отображений утверждает, что каждое сжимающее отображение полного метрического пространства в себя имеет одну и только одну неподвижную точку. Полагаем, что это одно из свидетельств непрерывности квантовой среды вакуума в области узловой точки трёхмерной стоячей волны, в которую периодически стягиваются взаимно преобразующиеся - предыдущий и последующий полупериоды-солитоны в цугах стоячей волны.

Произвольное отображение A метрического пространства M , которое в каждой точке x из M сопоставляет некоторую точку $y=Ax$, порождает в пространстве уравнение $Ax=x$. При любых численных значениях x его можно рассматривать отображением обобщённого солитона, что также доказывается в топологии. Но в динамике системы цугов стоячих волн уравнение $Ax=x$ "разворачивается" в Соотношение Галкина-Волченко-Гончарова - дифференциальное уравнение периодических сжатий волны энергии любой физической природы в её узловых точках. Обсуждению свойств этого уравнения посвящена значительная часть настоящей книги. Названное уравнение - статическая модель энергии, одномерное сечение трёхмерного фрактала энергии координатной осью - лучом, который может быть проведён из любой неподвижной точки в любом направлении, он же зонд и "одномерный стробоскоп", позволяющий извлечь из квантовой среды любую информацию. Отсюда наделение числовых последовательностей источниками любой информации о материи вещественного мира. Впрочем, этим свойством обладают все формулы физических законов и логических законов математики и теоретической физики в любых парадигмах естествознания. Вместо термина "сжатия объекта в точку" путём закругления масштабов, мы использовали понятие - "стягивание в точку" фрактала в солитон и солитона - в точку - геометрических моделей сконденсированной энергии, также при закруглении их размеров-масштабов. Это топологическая модель движения энергии в бесконечно малые масштабы квантовой среды вакуума при наблюдении событий из "антропоморфных масштабов" окружающего нас пространства - сходящееся разложение в ряд Фурье функции, отображающей движение энергии из бесконечно больших геометрических масштабов энергии - в бесконечно малые. В настоящей книге аксиоматически принято периодическое "свёртывание" энергии-информации в точку, и её "развёртывание" в материальные объекты. В технике и в природе подобные явления известны, как частотно масштабная модуляция волн любой физической природы. В концепции двух видов - это рассматривается как основной вид волнового движения энергии, наиболее пригодное для исследования методами дифференцирования-интегрирования.

Волновое движение энергии рассматривается как автоколебательный процесс - действий дифференцирования-интегрирования энергии. Необходимо отметить, что применительно к квантовой среде, волновое движение отображает фазовые превращения двух видов энергии на малых пространственно-временных масштабах, в которых дифференциальные уравнения с непрерывно меняющимся временем формально нельзя использовать по следующей причине.

Время, будучи волновой суперпозицией множества разночастотных волн, на каждой частоте отображается пропорцией параметров двух видов энергии, единственно возможной на разных частотах. При этом пропорции экспоненциально зависят от частоты. Выход из этого положения оказался на



удивление простым. Мы ввели естественно существующие геометрические границы наблюдаемости этих изменений, в которых время допустимо рассматривать однородным и изотропным, а метод анализа и пересчёта пропорций назвали "статическим стробоскопом", поскольку произведения однопорядковых производных двух видов энергии ни от чего не зависят и численно равно постоянной Планка.

В статических восприятиях волна любой физической природы проявляется цугами стоячих волн, образованных встречными волнами двух видов энергии, распространяющимися из прошлого и будущего, создающими наше настоящее в "резонансном диапазоне встречи". Встречная волна рассматривается, как волновая составляющая в последовательности автоколебательно совершающихся действий - "дифференцирований ↔ интегрирований".

Дифференцирование - это естественный процесс опережения текущего хода времени - волнового движения всех форм сконденсированной энергии - модель "мгновенно нарастающего дальнего действия". Каждый акт дифференцирования в любом отображении - математическом, физическом, арифметическом, геометрическом, совершаемый в каждом полупериоде стоячей волны, ускоряет образование следующего её полупериода, на величину, относительное численное значение которой не зависит от частоты, и равно постоянной Планка. Речь идёт о переизлучении квантовой средой каждой элементарной части процесса или материального объекта (в статическом отображении), сх которого рассмотрели авторы книги (30). Последовательность чисел - функции определённая на множестве натуральных чисел, множество значений которой может состоять из элементов любой природы: чисел, точек, функций, векторов, напряжений-потенциалов, множеств - занумерованных натуральными числами - феноменологический приём, применённый К. Гёделем. Интервал между числами отображает акт перехода от числа к числу при счёте чисел - отображает последовательно свершающиеся акты "арифметических дифференцирований" в процессах мышления. Отсюда - мысль, как вид лучистой энергии, мгновенно ускоряясь, "пронзает время". Это модель "дальнего действия лучистой энергии" - "мгновенного" нарастания скорости распространения волны парных взаимодействий среди несчётного множества взаимодействующих объектов, поскольку "многочастичных" взаимодействий нет ни в природе, ни в технике. Это подтверждается физическими экспериментами и следует из Закона Бинарности Энергии, открытого Ю. И. Кулаковым, Г. Г. Михайличенко и В. Х Львом. Модель имеет единое математическое содержание и описание, и позволила нам сделать предположение о мгновенном нарастании скорости распространения переднего волнового фронта светового луча, при одновременном, но более медленном возрастании скорости движения светового фотона внутри луча. Скорость фотона внутри луча, но не переднего волнового фронта, имеет конечное значение на "границе Вселенной", вследствие естественного распада фотона по достижении им определённого значения т.н. релятивистской скорости. Распад фотона проявляется как ветвление токов световой энергии - следствие неизбежных диссипативных процессов, обусловленных взаимодействием фотона с квантовой средой. Вследствие этого Вселенная имеет наблюдаемые геометрические границы. Но её диаметр может быть на порядки меньше, чем это принято считать, т.к. конечное значение скорости переднего фронта луча фотонов превышает общепринятое значение скорости света на порядки. Из всего этого делаем вывод об одновременной эволюции событий, происходящих на Земле и в любой удалённой точке Вселенной и в Мироздании в целом. Делаем предложения для организации "мгновенных путешествий" в пространстве и времени Вселенной, но не буквальных, а - мгновенного получения любой искомой информации из любой точки Мироздания уже в ближайшем будущем. Дело в том, что вся эта информация уже имеется в виде

интерференционной картины (голограммы), образованной стоячими волнами. То есть, для этого ничему и никуда не надо распространяться: "с точки зрения" квантовой среды вакуума всё уже произошло и в прошлом, и в будущем и в настоящем. Тем не менее, мы воочию наблюдаем, что настоящее изменяется. Как это вяжется с нашим утверждением?

Изменение настоящего, оно же ход времени, - это физический эффект восприятия разной относительной скорости индивидуального хода времени, как в наблюдаемых процессах, так и в самих наблюдателях - различных во всех энергетических процессах и в материальных объектах вещественного мира, как наблюдателей друг друга, и они находятся во взаимодействии. Речь идёт о разных градиентах параметров энергии в наблюдаемых процессах и в наблюдателях. Не будь "градиента в названных градиентах", некому и нечего было бы наблюдать. Эффект наблюдаемости и восприятия прошлого, настоящего и будущего возникает вследствие ненулевых значениях параметров инерции (другое название градиента силы, как энергии), различных у наблюдателей и в процессах. То есть, разные наблюдатели и наблюдаемые процессы разночастотны. Не будучи абсолютно одинаковыми, наблюдатели видят "разные вещи". Например, для Наблюдателя с параметрами нейтрино вещественный мир будет ненаблюдаем. С точки зрения бесконечно малой частицы квантовой среды любая информация всегда статична. Она уже распространилась и находится в окружающем пространстве в виде бесконечномерной разночастотной голограммы, образованной стоячими волнами, в т.ч. и в виде антропоморфно воспринимаемых волн времени (это в динамике). Частотный диапазон волн времени, как и волн любой физической природы, бесконечно широк, но в которой для нас доступна лишь её "трёхмерная низкочастотная составляющая" стоячих волн двух видов энергии. Для разных "разночастотных наблюдателей-событий" доступны разные составляющие. Отсюда "прошлое", "настоящее" и "будущее".

Множество эмпирических фактов, перечислить их невозможно, опровергают все изложенные утверждения. Это, например, однородность и изотропность наблюдаемого пространства-времени, открытие фундаментальных физических постоянных, тождественность физико-химических свойств одноимённых атомов химических элементов... На них сформулированы базовые положения и принципы современного естествознания. Однако перечисленные качества материи-энергии открыты учёными в масштабах параметров энергетических процессов, доступных для прямых измерений, но они прекратили своё действие уже в наномасштабах (1, 2, 3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не мы являемся авторами приведённой трактовки дифференцирования. Учёных можно разделить на два неравных по численности лагеря. Противники приведённой трактовки заявляют.

- Это утверждение пришло из инженерии гармонических процессов: рассмотрим гармонику (для простоты). Ее производная - значение той же функции, только "в будущем", в момент. Интеграл от функции равен - значение той же функции, только "в прошлом", в момент (при интегрировании константа опущена).

Отсюда и получилось утверждение "на инженерном жаргоне", что дифференцирование - это опережение, а интегрирование - запаздывание. Но нельзя же переносить эти заключения на динамику мировых процессов и утверждать, что "опережение" - это волна из прошлого в будущее, а "запаздывание" - волна из будущего в прошлое.

Однако мы просто заимствовали идеи ряда учёных (Климишина, Фридмана), высказанные применительно к естественным природным процессам - дифференцирования-интегрирования, учитывая, что в квантовой среде вакуума иных математических отображений энергетических процессов не предложено,

хотя есть множество словесных описаний и неявных отображений процессов в алгебраических транскрипциях законов математической логики.

- "Дальнодействие" - мгновенное распространение лучистой энергии-информации в пространстве-времени Вселенной, информационное взаимодействие между несчётным множеством материальных объектов Вселенной, путём излучения каждым объектом лучистой энергии в бесконечно широком диапазоне частот, но поглощаемой объектами избирательно в локальных резонансных диапазонах. Благодаря этому в ближайшем будущем будут осуществляться информационные путешествия гипотетического Наблюдателя", которые будут происходить путём получения-передачи информации во Вселенной с помощью своих индивидуальных рупорных антенн, образованных элементарными геометрическими структурами объектов. Дальнодействие обеспечивается ускоренным распространением переднего волнового фронта луча любых форм лучистой энергии, т.е. не только со скоростью движения фотона в световом луче, как волноводе световой энергии. Дело в том, что частицы энергии, например, фотоны в световом луче, распространяются буквально как в "фотонопроводе", хотя и с переменной, но с естественно ограниченной скоростью, на порядки меньшей скорости распространения переднего волнового фронта луча световой волны. Это аналогично скорости распространения электронов в электропроводящих средах или воды в трубопроводе. "Мгновенное действие" обеспечивается последовательностью исполнения актов дифференцирования функции энергии в каждом полупериоде волны с обратной положительной связью, т.е. опережающей этот полупериод (он же солитон) - актов переизлучения частиц лучистой энергии, переносящих информацию-энергию.

- Интегрирование (векторное суммирование низкочастотных параметров одного вида энергии) - фрагмент периодического действия - "развёртывания" математической точки, следующего после свёртывания в неё множества трёхмерных волн энергии - отображение действия суперпозиции над множеством разночастотных волн одного низкочастотного вида энергии в энергетическом процессе преобразования двух её видов, имеющего место во всех формах движения сконденсированной энергии с переменными масштабами и частотами. В этом действии имеет место и зеркально симметричная "встречная составляющая" высокочастотная и низкочастотная, периодически изменяющие эти качества. Высокочастотная составляющая волн другого вида энергии в концепции одного вида энергии в интегрировании, как, впрочем, и в действиях дифференцирования, не представлена, ввиду недоступности её для осмысления. В концепции двух видов энергии интегрирование - зеркально симметричное отображение дифференцирования - крайне несимметричные действия, которые периодически изменяют качества того или иного вида энергии. Их трудно обсуждать, вследствие отсутствия теории новой энергетической концепции. Поэтому мы пытаемся "втиснуть" два вида энергии в любые энергетические процессы - необходимое условие развития концепции.

Речь идёт о функционировании автоколебательной кибернетической системы - "квантовая среда - материальный объект вещественного мира" - с идеальными звеньями её передаточной функции: "дифференциатор - квантовая среда" ↔ "интегратор - материальный объект". Поскольку в статических моделях автоколебательных систем в области узловых (нульмерных) точек стоячих волн имеются зоны нечувствительности, как для самой среды, так и для наблюдателя (измерительного звена, кроме самой квантовой среды), то любой процесс (звено, природный объект, система в целом) должны рассматриваться импульсными системами автоматического саморегулирования. При этом на каждой частоте относительное численное значение коэффициента

преобразований двух видов энергии не зависит от частоты и равно атому энергии - постоянной Планка - "частицы энергии", излучаемой всеми объектами вещественного мира, как "обобщёнными единичными солитонами", - неисчерпаемый источник энергии в промышленности в ближайшем будущем. Солитон любых масштабов - геометрическая модель преобразователя энергии квантового вакуума в материю вещественного мира. В параметрах солитонов различных масштабов, в виду отсутствия в природе тождественных солитонов, зашифрованы все свойства материи-энергии вещественного мира.

• Метафизика дифференциального исчисления (171, с.777-780).

Дифференциальное исчисление (ДИ) - раздел математики, в котором изучаются производные и дифференциалы функций и их применение к исследованию функций. Оформление дифференциального исчисления в самостоятельную математическую дисциплину связано с именами И. Ньютона и Г. Лейбница (вторая половина XVIIв.). Они сформулировали основные положения ДИ и чётко указали на взаимно обратный и обратимый (автоколебательный) характер операций дифференцирования и интегрирования. С этого времени ДИ развивается в тесной связи с интегральным исчислением (ИИ).

После осознания чрезвычайной значимости для математики дифференциального исчисления многими учёными, его развитие сопровождалось ожесточённой полемикой между Ньютоном и Лейбницем и их сторонниками о приоритете его первооткрывателей. Спор быстро принял политическую окраску межгосударственных отношений между Англией и Германией. В основном полемика велась о дате открытия и не касалась каких-либо теоретических основ - их просто не было. Это было феноменологическое открытие великих учёных, которое позднее достаточно быстро стало теоретической основой классической математики и теоретической механики в виде множества доказанных на этом открытии теорем. У обоих учёных были разные эмпирические предпосылки для открытия ДИ и ИИ при одинаковом метафизическом (математическом) содержании и практически одновременном открытии. Разница могла составлять всего два-три года. Историки науки не сомневаются в том, что взаимовлияние научных работ двух учёных происходило в виде конкуренции идей. Полемика постепенно прекратилась, вследствие естественного вымирания оппонентов. Тем не менее, в современной математике почти без изменений утвердились термины, обозначения, понятия и операции дифференцирования, введённые в обращение Лейбницем, т.к. операции и метафизику дифференцирования он объяснил наиболее простым и понятным образом. Но остались и обозначения, предложенные Ньютоном. Например, наряду с привычными обозначениями дифференциалов dx и dy Лейбница, используются также привычные равноценные обозначения флюксий Ньютона - и - соответственно. Так в чём "метафизичность" дифференциального исчисления? Приведём некоторые проявления метафизики и следствия из них, которые бурно обсуждались учёными XVII-XVIIIв.в.

- "Скорость - это когда движение равномерное, это отношение пространства ко времени. Но скорость не есть, что-либо действительное, когда она переменна. Это уже более не отношение пространства ко времени. Это отношение дифференциала пространства к дифференциалу времени, отношение о котором нельзя составить чёткой идеи иначе, чем с помощью идеи пределов... Говорят, что величина является пределом другой величины, если вторая величина может приблизиться к первой ближе, чем на любую данную величину, сколь бы малой её не предположить, без того, однако, чтобы приближающаяся величина могла когда-либо превзойти величину, к которой она приближается. Таким образом, разность между таким количеством и её пределом абсолютно неопределима". Современники Лейбница и Ньютона делают вывод, "Теория пределов - есть основание истинной метафизики дифференциального исчисления". Собственно говоря, предел никогда не совпадает или же никогда

не оказывается равным количеству, пределом которого является, но оно всё более и более к нему приближается и может отличаться от него сколь угодно мало". - Н. Н. Лузин (171, с. 777).

"Утилитарная математика" в XIX-XXв.в. упразднила в классической математике необъяснимую метафизическую составляющую, продолжая удивлять инженеров и учёных своей эффективностью. Но вопросы, заданные ещё в древности в апориях Зенона, в современных формулировках остались и в концепции двух видов энергии снова актуализировались:

- Почему степенные функции, описывающие реальные физические процессы, имеют только целочисленные значения степеней и порядков производных? - А. О. Гельфонд, 1973г. (160)?

- Почему имеет место "логическая симметрия" алгебраических и дифференциальных уравнений, вследствие чего решением некоторых типов дифференциальных уравнений являются корни характеристических алгебраических уравнений? - Н. А. Кудряшов, 1998г. (188)?

- "В настоящее время по-прежнему отсутствует единое определение точно решаемой задачи для всех разделов математики. Вместе с тем, доказано множество теорем, определяющих наличие и единственность решений, строящихся на общих принципах. Но метафизические вопросы остаются, вследствие того, что понятие симметрии не имеет точного определения, но интуитивно принимает конкретную форму в каждой области человеческой деятельности (188)". Симметрия проявляется в соразмерности и в парных резонансных взаимодействиях векторных параметров энергии, учитывая, что они следуют из Закона Бинарности Энергии, открытого сибирскими учёными Ю. И. Кулаковым, Г. Г. Михайличенко и В. Х. Львом. Отсюда и концепция двух видов энергии - взаимно преобразуемых, резонансно и инвариантно.

Теперь, в новой концепции энергии, можно сказать, что все явления природы пронизаны действием наиболее общего "закона законов" - Закона Фундаментальной Симметрии Энергии, открытого Ю. И. Кулаковым. На его основе научной школой Кулакова более сорока лет, более чем в 150 научных трудах, разрабатывалась Теория Фундаментальной Симметрии природы - фундаментальный закон метафизики (29, 42, 42а, 59, 59а, 63, 64, 185, 187). Но продолжим.

Масштаб, частота, показатель порядка производной энергии и вообще все целые значения чисел, как векторные потенциалы энергии, рассматриваются в настоящей книге в целочисленных значениях по той причине, что они характеризуют только наиболее стабильные геометрические структуры энергии - "целые солитоны". Исторически получилось так, что человек ради собственного удобства изначально обозначил наиболее стабильные параметры сконденсированной энергии (события, предметы и объекты) целыми числами. Так устроен вещественный мир, а человек часть его. Целые числа не следует рассматривать как абсолютная, якобы "изначальная заданность". Новая энергетическая концепция позволяет делать следующие предположения.

В концепции одного вида энергии взаимосвязь геометрических масштабов принято считать линейной, независимо от ширины диапазона, вследствие однородности и изотропности окружающего нас пространства. Мозг человека функционирует в частотном диапазоне "сознание", ширина которого перекрывает частотные диапазоны всех известных проявлений энергии, в т.ч. диапазоны - гравитационный, электромагнитный, "пространство" и "время". Из этого следует, что мыслить экспоненциально в принципе человек может, но ещё не умеет или уже разучился. Вернее сказать, он привык вести счёт как 1, 2, 3... т.е. он позиционирует себя с "миром арифметических прогрессий". Однако в концепции двух видов взаимосвязь масштабов от частоты носит экспоненциальный характер, т.к. природа ведёт счёт не иначе, как $e_0, e_1, e_2, e_3...$ т.е. она существует и эволюционирует в "мире геометрических прогрессий".

Законы Вебера-Фехнера (1830-1834 и 1858 - годы) и Бенфорда (1938г.) - эмпирический психофизиологический закон - отображают логарифмический характер зависимости между раздражителем и ощущением человека (95, с. 216, 127). Согласно этим законам человек, как, впрочем, и большинство технических средств измерений, воспринимает не абсолютный, а относительный прирост силы раздражителя. Логарифмический характер взаимосвязи свидетельствует о наличии у органов чувств человека физических границ линейного восприятия раздражений. Ограничительное действие подобных законов существует во всех технических системах измерения, контроля и управления параметрами движения энергии, несмотря на то, что они на многие порядки расширяют физиологические возможности человека. Как и почему? Приборы функционируют в существенно иных частотных диапазонах частот преобразований двух видов энергии. Поэтому линейный участок изменения измеримых параметров низкочастотного вида энергии смещён на числовой оси частот, и прибор, как правило, регистрирует их в других частотных диапазонах. Некоторые приборы могут регистрировать совершенно другие формы проявления энергии, по-прежнему принадлежащие частотному диапазону контролируемого объекта. Например, так работают тепловизоры, рентгеновские и ультразвуковые аппараты. Большинство измерительных приборов изготавливается так, чтобы их рабочие диапазоны находились на "почти" прямолинейных участках экспонент. Это является концептуальным ограничителем применимости конструкторских, технических и технологических средств в исследованиях квантовой среды вакуума, поскольку её фундаментальным свойством являются переменные, как правило, слишком высокочастотные изменения масштабов каких-либо геометрических параметров энергии.



Фундаментальные свойства числовых последовательностей Фибоначчи и простых чисел и эмпирические факты позволяют предположить, что основание натуральных логарифмов есть фундаментальная постоянная взаимно-однозначного соответствия:

- между арифметической и геометрической прогрессиями,
- между антропоморфным и вещественным миром,
- между вещественным миром и квантовым вакуумом,
- между двумя видами сконденсированной энергии.

Предположим способность нашего мозга одновременно наблюдать и анализировать параметры энергии (исчислять объекты) в более широком диапазоне геометрических масштабов, существенно выходящего за те границы, которые мы называли границами наблюдаемости. В этом случае человек должен уметь мыслить не путём линейного перебора взаимосвязанных событий, предметов и объектов, "исчисляемых целочисленными штуками", обозначенных числами 1, 2, 3... а - путём перебора нелинейно следующих числовых значений событий, обозначенных экспонентами - e_0 , e_1 , e_2 , e_3 ... Здесь $e_0=1$ - единственная во всех масштабах Мироздания "концептуальная точка сопряжения" всех возможных систем счисления целых и не целых чисел - потенциалов энергии - через обобщённый единичный солитон. Заметим, что в "экспоненциальных системах счисления" целых и нецелых чисел, "концептуальными", в смысле "реперными", являются также и точки-числа e_2 , e_3 , e_5 . В обеих последовательностях они одинаковы. Интервалы между точками изменяются прямолинейно, что обусловлено свойствами экспоненты. Имеются в виду участки чисел 2-3-5, в которых соотношение $e_{x-1} \approx x$, верное при малых x .

Далее мы покажем, что эти участки в трёх числовых последовательностях ещё и совпадают по местоположению на числовой оси. В противном случае не были бы возможны резонансные (и только резонансные взаимодействия параметров двух видов энергии) и не было бы оснований обсуждать детерминизм квантовой среды вакуума. Наличие в обеих последовательностях других

одинаковых и больших по значению простых чисел (13, 89, 233, 1597...) позволяет рассматривать их в качестве "реперных". И они при определённых условиях также совпадают по местоположениям на числовой оси частот и выступают в качестве свидетельства правомерности предположения изоморфной взаимосвязи параметров двух видов "разномасштабной энергии". Отсюда парадоксальное резонансное взаимодействие разночастотных параметров двух видов энергии - одна из основных тем настоящей книги.

Итак, концептуальным препятствием в мыслительной деятельности человека является его неспособность к "экспоненциальному мышлению", вследствие неспособности полного отключения мозга от собственных инерционных био-, физио- и химических сенсоров. Так что зря математики и теоретики уверовали неизбежность открытых логических и физических законов. Об этом свидетельствует, впервые в истории науки, их "полное обрушение" при промышленном освоении производства наноматериалов (1, 2, 3):

- известные физические законы не действуют,
- математические модели не работают,
- размерные эффекты остаются необъяснёнными.

В книге (30) на примерах реальных и "мысленных" экспериментов показано, что взятие производной функции-энергии - модель акта импульсного (скачкообразного) повышения частоты можно рассматривать в качестве математического отображения "путешествия во времени" в границах протекающего энергетического процесса - это "путешествие в будущее" текущего процесса, а интегрирование - "путешествие в его прошлое". В двухмерной модели (в отличие от трёхмерной) то и другое - отображение "встречных токов" двух видов сконденсированной энергии. Передние фронты волн-пилотов встречных волн распространяются с ускорением, но не переносимой частицами внутри волны суммарной энергии. И это крайне упрощённая схема движения энергии, в системе стоячих волн, в которой в концепции одного вида энергии перенос энергии отсутствует. В трёхмерной модели это движение двух видов энергии во взаимно ортогональных направлениях к числовой оси - в направлениях наибольших градиентов потенциалов энергии. То есть, энергия одним её видом не переносится с точки зрения другого вида, но переносится во взаимно ортогональных направлениях, с точки зрения "внешнего Наблюдателя". Дело в том, что плотность частиц за границами оболочки луча, как вихря - вихревой нити Гельмгольца, в ортогональном направлении на порядки меньше плотности частиц внутри луча. Это создаёт эффект отсутствия переноса энергии стоячими волнами. Для обнаружения переноса энергии стоячей волной необходимо рассматривать трёхмерную модель взаимосвязанных векторных токов энергии. Два взаимно ортогональных, касательных к точке "пересечения" с оболочкой солитона третьим - радиальным радиус-вектором, направленным из центра солитона. В этом случае приток энергии из вакуума будет проявляться раздуванием объёма солитона, а перенос - излучением несчётного множества разночастотных составляющих двух видов энергии, среди которых во внимание принимаются обычно не более трёх низших частот, отображаемых производными трёх порядков - нулевого порядка - количество энергии, заключённой в солитоне; первого порядка - скорость движения солитона, и второго порядка - ускорение. Среди них ускорение - раздувание солитона на фоне множества его вращательных составляющих, совершаемых последовательно и попарно, отображаемых производными более высоких порядков.

ПРИМЕЧАНИЕ Это утверждение основано на том, что в динамике оболочка луча обладает динамической прочностью - чрезвычайно важное качество всех форм и геометрических структур полевых форм энергии. Заметим, что твёрдые тела - это также полевые формы энергии, существующие в различных

частотных диапазонах, в которых низкочастотные составляющие имеют достаточно высокие плотности. Подобных утверждений в настоящей книге много. Мы говорим о них "к месту и не к месту" по той причине, что их придётся учитывать в различных сочетаниях при проектировании преобразователей квантовой среды вакуума, как энергии.

Кроме того обсуждаем разнородные частицы двух видов энергии, свойства которых изменяются зеркально симметрично: один вид энергии подчиняется принципу наименьшего действия, а другой - принципу наибольшего действия. Это закон метафизики вакуума, проявляемый поляризацией частиц при пересечении ими оболочек солитонов и вихрей.

Скорость переднего волнового фронта распространяющегося луча энергии, излучаемого точкой-источником лучистой энергии, убывая по частоте, "мгновенно" возрастает до бесконечно больших численных значений, обеспечивая лучу бесконечно большой период существования, в котором разночастотные фотоны совершают только один период и один оборот винтовой траектории. Количество разночастотных фотонов в луче несчётно и отличаются они только радиус-векторами своих индивидуальных винтовых траекторий, т.е. отличаются линейными составляющими скоростей распространения разнородных фотонов в коническом пространстве луча. Но правильнее сказать, в любом энергетическом процессе, наблюдаемом в низких частотах с достаточными для этого большой плотностью и малой скоростью взаимодействия двух видов сконденсированной энергии, всегда имеются высокочастотные составляющие частицы, переносящие энергию. Их частоты с каждым естественным в природе актом дифференцирования функции-энергии квантовой среды вакуума возрастают до бесконечно больших численных значений. Количество частот несчётно, но наблюдаются, как правило, низкие частоты, отображаемые в разложениях функции в ряд Фурье производными не выше второго порядка. Заметим, что разночастотные волны наблюдались и изучались и до открытия дифференцирования. В качестве арифметических моделей статических состояний энергии, как итогов дифференцирования функции - энергии квантовой среды, в концепции двух видов энергии рассматриваются последовательности натуральных чисел. Авторы книги предложили их в этом качестве как средство выявления в суперпозиции разночастотных волн волновых составляющих определённой частоты, отображаемой порядком взятия производной функции квантовой среды - энергии. После выявления любая частотная составляющая, будучи энергией, в системе "объект ↔ квантовая среда", путём конденсации в объект, может быть обращена в избранное действие, либо в новое, либо в усиление, либо в ослабление исходного действия - концептуальная основа будущих преобразователей энергии - будущих источников энергии в промышленности.

Другими словами, солитон является статическим отображением естественного природного звена-дифференциатора квантовой среды, как энергии. Кстати говоря, на этом основан гармонический анализ аналитических функций - разложение в ряд Фурье. Распространение информации, как лучистой энергии, опережает движение источника информации по скорости на, так называемой, несущей (низшей, собственной) частоте объекта-источника. Будучи лучистой формой энергии, информация "мгновенно" радиально распространяется в сферическом пространстве источника - в его бесконечно большое прошлое, а также - в виде встречной волны - в глубину точки-источника, в его неподвижную точку - бесконечно малого масштаба также с возрастающей частотой - в бесконечно удалённое будущее источника. Это итерационный автоколебательный процесс накачки энергией квантовой среды любого объекта-солитона.



ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь опять сталкиваются различия в аксиоматике двух концепций энергии. Если сказать, что время - производная, то возникает вопрос, по какому параметру? Нам привычно, но это для низкочастотного вида энергии. Для высокочастотного, сопряжённого с ним, надо взять. Однако, почему? - так проявляется зеркальная симметрия изменения параметров двух видов энергии в зависимости от частоты, можно и от масштабов.

"Встречные волны", будучи отображениями радиальных составляющих, "встречаются в источнике" - в каждой точке нашего текущего "одномерного резонансного настоящего" - в пространстве Вселенной - нашего "большого солитона". В любом энергетическом процессе информация, как высокочастотная составляющая лучистой энергии, опережает "естественный ход" текущего времени в нём, "уходя в его будущее и прошлое" в виде встречных волн, возрастающих и понижающихся по частоте - движение энергии из масштаба в масштаб. Однако эти низко- и высокочастотные составляющие ненаблюдаемы, поскольку речь идёт о производных, порядка которых выше первого (если речь идёт о лучистых формах энергии) обычно малозначимы. Необходимо отметить, гомотопическая эквивалентность отображает фундаментальное свойство фрактальных структур энергии - подобие малой части фрактала большой, поскольку любая пространственная мерность n-мерного фрактала может быть разложена в последовательность трёхмерных ортогональных геометрических структур, возрастающих по частоте. При этом порядки производных выше первого (скорости) отображают проекции неортогональных токов встречных волн сконденсированной энергии на ортогональные составляющие токов. Не ортогональные токи ненаблюдаемы именно из-за быстрого действия, слишком большой скорости или слишком малых значений проекций неортогональных векторов на ортогональные векторные координатные оси Декарта (30).

• Плотность, давление, температура - основополагающие термины и понятия, с которыми связана энергия и её статические проявления - материя, вещество, количество, физико-химические свойства. В концепции двух видов энергии названные термины отождествлены между собой по "энергетическому содержанию", но при условии приведения единиц физических величин к безразмерному виду. В противном случае резонансные преобразования разнородных объектов были бы невозможны. Все различия разномасштабных объектов природы сведены к различиям частот и пропорций в них двух видов на каждой частоте. Дело в том, что они отображают разные частотно-масштабные диапазоны преобразований двух видов энергии, поэтому пропорции и параметры каждого вида различны, зависят от частоты экспоненциально, на каждой частоте и в каждом диапазоне частот и масштабов (интегрально) - единственно возможны, т.е. несравнимы. Для краткости опустим общепринятые определения названных терминов. В новой концепции, в формальных статических представлениях, они не изменились, но в динамических представлениях они различны по физико-геометрическому содержанию.

Применительно к элементарным частицам плотность, давление, температура создаются наиболее "энергосодержательными" высокочастотными частицами, но на низших "несущих частотах". В рассматриваемом диапазоне - это частицы, наименьшие по размерам-масштабам и наибольшие по частоте переизлучения квантовой средой вакуума. Речь о проявлении одного вида энергии, распространяющегося из будущего в прошлое, минуя настоящее. Наибольшее энергосодержание таких частиц обеспечивается фундаментальным свойством квантовой среды вакуума: будучи высокочастотными, они инициируют (индуцируют) большую (по-сравнению с низкочастотными) мощность импульсного излучения истинно несконденсированной энергии (ИНЭ),

невозмущённая плотность которой бесконечно велика. За каждым импульсом следует соответствующая большая мощность конденсации в объект энергии, излучённый импульсом, в предельном случае бесконечно большая мощность конденсации.

Итак, бесконечно большая мощность конденсации на низких частотах инициируется на высокой частоте бесконечно малой мощностью энергии, переносимой бесконечно малой частицей. Отметим, что расхождения в параметрах частиц и пропорций мощностей излучения ИНЭ одного вида и последующей её конденсации другого вида зеркально симметричны и зависят от частоты экспоненциально. Другими словами, в статических представлениях каждый типоразмер (сорт) элементарных частиц делает свой парциальный вклад в количественное значение плотности энергии (она же давление и температура). Вследствие названной экспоненциальности вклад частиц, наименьших по размерам, но потенциально наибольших по способности инициировать наибольшую мощность импульсного излучения лучистой энергии, настолько велик, что "парциальными вкладами" в энергосодержание остальных частиц, как правило, можно пренебречь. Это подтверждается в инженерной практике, но с позиции новой энергетической концепции. В динамических представлениях энергии необходимо исходить из того, что частицы вещества, создающие давление и температуру - это статические отображения системы стоячих волн энергии. Но в динамике - это коллективные взаимодействия множества разночастотных элементарных частиц, составляющих рассматриваемую среду. Чем выше плотности разночастотных цугов стоячих волн, тем выше давление и температура рассматриваемой среды. Гипотетически изолированные частицы, не входящие в состав множества частиц одного сорта, не создают термодинамические явления под названием давление и температура. И это подтверждается экспериментами. Уральский учёный А. Н. Гусев в 2005г. в своей очередной монографии обобщил опыт собственных исследований и исследований множества учёных ((1), в т.ч. 1173 назв. источн. инф.), исследовавших размерные эффекты при обращении с наночастицами. Из монографии в т.ч. следует, что температура, как и другие параметры (теплоёмкость, магнитные и оптические свойства) совокупности атомов химических элементов экспоненциально уменьшаются с уменьшением плотности изолированных наночастиц, и стремятся к нулю. Так, температура плавления наночастиц Al, Cu, Ni, Ti стремится к нулю по шкале Кельвина, когда её радиус становится меньше 0,5-0,6 нанометров, а общее число атомов химических элементов в наночастице уменьшается до десятков штук (1, с. 210). Приходится констатировать фундаментальное заблуждение учёных из ЦЕРНа, заявивших всей мировой общественности, что открытая ими на Большом адроне коллайдере (ускорителе тяжёлых частиц) бозоноподобная "частица Бога" свидетельствует о её многомиллиардной температуре. Впрочем, то же самое можно пенять и нашим отечественным прозападным учёным, некоторые из которых столь же высокомерны и чванливы, открыто шельмующие в средствах массовой информации всех, кто усомнился в истинности их элитарной науки (86, 87, 87а, 88, 118, 119, 120, 122).

- "Пространство", "время" и "сознание". По физико-геометрическому содержанию - это различные частотно-масштабные диапазоны волнового движения энергии. Названные диапазоны отображаются различными местоположениями на гипотетической бесконечно длинной числовой оси частот - последовательности натуральных чисел, при гипотетическом "сквозном счёте частот" преобразований двух видов энергии, при таком же гипотетически свободном выборе начала счёта, поскольку аксиоматически принято, никакие волны не имеют начала и окончания. Это позволяет рассматривать волну в качестве одностороннего бесконечномерного пространства, однократно свёрнутого в каждой узловой точке несчётного

множества разночастотных волн в трёхмерные солитоны - бутылки Клейна. У разномасштабных объектов вещественного мира - свои индивидуальные восприятия "пространств", "времени" и "сознаний". Пространство, время и сознание - это интегральные проявления действия суперпозиции над несчётным множеством разночастотных волн двух видов энергии. В силу очевидных различий философы науки сгруппировали их в три различные по ширине частотные диапазоны волн. Аналогично мы рассматриваем все, без исключения, свойства и проявления различных форм сконденсированной энергии, в том числе гравитационную, световую, звуковую, тепловую, кинетическую энергию, энергию сильных и слабых взаимодействий ... и потенциальную энергию, недоступную для прямых измерений в скрытом состоянии. С точки зрения разномасштабных материальных объектов вещественного мира они проявляются в разных индивидуальных диапазонах частот, и различны по ширине и местоположению на числовой оси частот. Более того, между перечисленными диапазонами нет областей разрыва. Будучи разделёнными узловыми точками стоячих волн, они остаются взаимосвязанными в динамике. Согласно идее английского учёного Уиттекера - в природе все волны не имеют начала и окончания. Иначе говоря, можно обсуждать парадоксальные взаимные преобразования разнородных вихрей энергии - электромагнитного поля Земли и Солнца в атмосферные вихри. Впрочем, об аналогичных парных преобразованиях всегда разнородных форм энергии свидетельствуют все известные физические законы.



- Пространство, время и сознание - локальные участки частотных диапазонов преобразований двух видов энергии - статические отображения волнового движения энергии - стоячие волны энергии, образованные встречными волнами. Они проявляются на низших, доступных для наблюдения "антропоморфных частотах". Мы, будучи материальными объектами вещественного мира, существуем в этих частотных диапазонах энергии. У других материальных объектов диапазоны частот их существования другие, с иной индивидуализацией восприятия физико-геометрических свойств окружающего мира. Так, гипотетически уподобившись бесконечно малой частице, антропоморфный мир будет для нас ненаблюдаем, т.к. любое измерение - это взаимодействие с наблюдаемыми объектами, и они могут быть только резонансными. Более высоко- или низкочастотные составляющие волн для любого Наблюдателя всегда имеют геометрические (частотно-масштабные) границы наблюдаемости, за которыми они (объекты) для прямых измерений недоступны. Каждый из названных участков волн проявляется в определённых границах проявления взаимосвязанных единственно возможных пар параметров энергии - частот и масштабов. Это итог действия суперпозиции над несчётным множеством стоячих разночастотных волн, образованных встречными волнами. Волна, возрастающая по частоте, - уходит в будущее. Волна, убывающая по частоте - уходит в прошлое. Такое поведение волн обусловлено зеркальной симметрией изменения параметров двух взаимосвязанных видов энергии, в том числе действием "зеркально симметричных принципов действия двух видов энергии". Это принцип наименьшего действия для наблюдаемой и принцип наибольшего действия для ненаблюдаемой составляющих сконденсированной энергии. В резонансном состоянии встречные волны создают наше "текущее настоящее". Другие частотные диапазоны волнового движения энергии проявляются в виде других форм сконденсированной энергии - массы, кинетической-, электромагнитной-, гравитационной энергии и т.д. У материальных объектов, принадлежащих разным по ширине и местоположению на оси частот диапазонам преобразований двух видов энергии, в которых они взаимодействуют с квантовой средой, иные, единственно возможные аналоги перечисленных форм сконденсированной энергии. Другими словами, прошлое, настоящее,

будущее - "энергетические эффекты", которые создаются встречными волнами двух видов энергии. Среди них человек может наблюдать (помнить) прошлое, закреплённое чьим-то опытом и лишь ближайшее будущее, также основанное на личном опыте. Сферическую область математической точки - солитона - область встречи распространяющихся волн можно рассматривать "настоящим", у которого свои индивидуальные "будущее" и "прошлое". Волна и параметры волнового движения энергии - частота, масштаб и множество свойств, основанных на них других параметров и понятий энергии, обусловлены автоколебательным процессом взаимных преобразований двух видов энергии.

- "Пространство" - окружающее нас трёхмерное, однородное, изотропное пространство сферического солитона - Вселенная, в которой мы существуем. Трёхмерные объёмы и другие параметры материальных объектов её вещественного мира для Наблюдателя имеют индивидуальные границы проявлений своих пространств, прежде всего плотность энергии и ход времени в них - статические отображения энергии в соответствующих частотно-масштабных диапазонах. Материальные объекты составлены из множества элементарных геометрических структур - разномасштабных солитонов, также со своими пространствами-временами, различия которых обычно неразличимы, поэтому проявляются интегрально. Т.е. материальный объект может быть рассмотрен в виде обобщённого единичного солитона, что доказывается теоремами топологии.

- "Время" - одномерное проявление волнового движения энергии, радиус-вектор расширяющегося пространства солитона-Вселенной, проявление лучистой энергии. Одномерные параметры времени - радиус-векторы в разномасштабных солитонах различны. Время - волновое движение лучистой энергии в определённом частотном диапазоне стоячих волн - итог действия суперпозиции над несчётным множеством разночастотных гармонических волн времени. Другими словами, к нему, как к итогам суперпозиции над множеством разночастотных волн времени, применимо обратное, зеркально симметричное действие - разложение отображающей его функции в ряд Фурье. Возрастающие порядки производных, входящие в члены ряда - это отображения возрастающих по частоте компонентов интегрального значения хода времени. Интегральное восприятие хода времени обусловлено неразличимостью частот - "спектральных линий" - стоячих разночастотных волн времени. Ещё предстоит выяснить интегральное значение частоты антропоморфного восприятия хода времени и спектральный состав. Возникают вопросы: каков ход времени в локальном пространстве твёрдого тела, молекуле, атоме, элементарной частице? В концепции двух видов энергии ответ прост. Изложим его с некоторыми повторами отдельных деталей.

Дело в том, что любой объект вещественного мира состоит из несчётного множества частиц, в т.ч. атомов и молекул, находящихся в т.н. коллективных взаимодействиях, в которых участвуют и т.н. "псевдочастицы". В твёрдых телах, в статических представлениях, - это геометрические модели полупериодов периодических колебаниях элементарных, в определённом смысле, "геометрических структур", переизлучаемых квантовой средой.

Коллективные взаимодействия множества разномасштабных частиц и псевдочастиц, среди которых атомы и молекулы лишь формы существования вещественного мира - низкочастотной составляющей энергии квантовой среды - подчиняются Закону Бинарности Энергии Кулакова-Михайличенко-Льва. Это последовательно свершаемое в множестве любого масштаба и физической природы парное (и только парное) взаимодействие частиц, проявляемое в виде волнового движения преобразований двух видов энергии. Когда существует пара частиц, других пар и взаимодействий нет. Тем не менее, мы воочию наблюдаем иное. Но это "всего лишь" эффект инерционности материи вещественного мира - одного из двух видов энергии и "мгновенно- и



быстродействие" - другого вида. Благодаря названному свойству второго вида энергии в резонансном взаимодействии находятся параметры энергии, расхождения в частотах между которыми могут быть бесконечно большими. Для обоснования этого утверждения в настоящей книге мы приводим разные обоснования-предположения. Приведём "методологическое":

- Отражаясь от геометрических границ наблюдаемости материи-энергии - оболочек солитонов, обладающих динамической прочностью, возникают встречные волны двух видов энергии. Если плотность энергии в стоячих волнах вида E_m достаточно велика, то они наблюдаются в форме материальных объектов вещественного мира - атомов, молекул, плазмы, газа, жидкости, твёрдого тела, а также - всех известных и ещё неизвестных полевых форм энергии - так же преобразований двух видов энергии.

Частотный диапазон колебаний бесконечно широк. В процессе периодического переизлучения каждая частица излучает энергию, также в бесконечно широком диапазоне частот. Но частицы и составленные из них объекты наблюдаются в ограниченных диапазонах частот при достаточно большом интегральном значении плотности сконденсированной энергии в этом диапазоне. Это означает, что диапазон волн времени внутри объекта, по которому он существует (живёт), смещён в высокочастотную сторону. Названные диапазоны на оси частот находятся в единственно возможных пропорциях. Это означает, что по известному антропоморфному ходу времени может быть вычислен и ход времени, как волнового движения высокочастотной лучистой энергии, в любых объектах.

В качестве вычислительной модели может быть использовано Соотношение Галкина-Волченко-Гончарова, свойства которого обсуждаются в настоящей книге. Волны времени - это токи смещения, формы диссипативных процессов лучистой энергии. Поэтому мы и наблюдаем эффекты "прошлого" и "будущего". Параметры прошлого и будущего могут быть вычислены по параметрам текущего настоящего. Как и в любых энергетических процессах, в частотном диапазоне "время", скорость хода времени - это низшая частота частиц высокочастотной энергии в диапазоне "время", отображаемая численным значением производной первого порядка. При этом производная нулевого порядка отображает локальный объём пространства. В однородном пространстве, чем больше объём, тем меньше плотность энергии, тем выше скорость хода времени в нём. Отсюда снова "дальнодействие" и "мгновеннодействие". Производная второго порядка отображает ненаблюдаемое действие лучистой энергии "время" - силу в статике и работу в динамике.

- Прошрое, настоящее, будущее - это различные частотные диапазоны волн времени, распространяющихся с разной частотой. На гипотетической бесконечно длинной числовой оси счёта частот - отображений хода времени и порядков производных, прошрое, настоящее и будущее занимают свои индивидуальные для истории каждого объекта участки - при условии гипотетического "сквозного счёта" частот в бесконечно широком диапазоне частот. В концепции двух видов энергии скорость хода времени и его частотные диапазоны - прошрое, будущее и настоящее - зависят от множества параметров двух видов энергии, прежде всего от плотности квантовой среды, в которой распространяются волны, и от пропорций двух видов энергии - различных на разных частотах. Они изменяются в зависимости от частоты экспоненциально и зеркально симметрично - необходимое условие действия законов сохранения энергии и в волнах времени, как высокочастотной лучистой энергии. При получении информации о событиях на световых частотах и выше, в антропоморфном восприятии, они существуют и эволюционируют одновременно в бесконечно широком диапазоне частот, как волновое движение энергии, но распространяются с разными скоростями и вложены в

конфигурационные пространства друг друга. Именно поэтому при получении информации о событиях с помощью источников, частоты которых меньших частоты света на порядки, они становятся различными временами - прошлым, настоящим и будущим. Перечисленные диапазоны частот - это участки стоячих волн сконденсированной энергии, образованных "встречными разночастотными" волнами двух её видов. Наше настоящее образовано резонансным взаимодействием этих волн. Все мы воочию наблюдаем, что будущее и прошлое - это проявление естественного распада нашего "текущего настоящего", как энергии, - одна из форм движения энергии. Распад обусловлен естественными диссипативными процессами - первопричинами возрастания энтропии. Диссипативные процессы сопровождают движение любых форм сконденсированной энергии, в т.ч. в виде волн времени, как следствие их взаимодействия с квантовой средой. Они существуют в ней (распространяются, не имея состояния покоя) и поскольку нарушают симметрию квантовой среды, инициируют её на переизлучение частиц времени, тем самым создаются ею, не имея начала и окончания, испытывая, тем не менее, определённые метаморфозы.

- "Сознание" - диапазон частот, в котором происходит мышление человека, также энергетический процесс. На гипотетической оси частот он смещён, по сравнению, с диапазонами пространства и времени в сторону более высоких частот.

● Числовая последовательность - числовая функция, определённая на множестве натуральных чисел, если указан закон, по которому каждому натуральному числу ставится в соответствие действительное число. В концепции двух видов энергии число отображает статическое значение векторного потенциала энергии. Линия, в динамике траектория - геометрическая модель числовой функции - энергии вакуума, отображает наиболее значимые противоположные направления взаимно уравновешенных пар векторных токов энергии. Применительно к последовательности натуральных чисел - арифметической модели числовой прямой, координатная ось - геометрическая модель луча энергии - функции, определённой на множестве натуральных чисел, если указан закон, по которому каждому натуральному числу n ставится в соответствие действительное число x_n . Число отображается на координатной оси точкой. На кривой линии - это точка касания к ней прямой. Отрезок прямой - интервал между точками на единичном участке координатной оси - статическое отображение одномерной геометрической модели энергии. Он отображает масштаб энергии, в предположении, что свойства материи-энергии в этом интервале однородны. Тем самым устанавливается взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и множеством точек линии. Если точка является геометрическим отображением числа, то это число рассматривается декартовой координатой точки.

Числовые последовательности отображают последовательности узловых точек в стоячих волнах двух видов энергии в любом диапазоне частот преобразований двух видов энергии, в т.ч. в частотном диапазоне мышления человека. Свойства последовательностей неизменно воспроизводятся в человеческом мышлении. "Всё развитие математики вызвано или успехами геометрии или достижениями теории чисел". - Е. П. Ожигова (129, с. 8). Поэтому мы рассматриваем числовые последовательности как отображения объективных свойств квантовой среды вакуума - источник информации не только о свойствах вакуума. Исходим из того, согласно законам метафизики вакуума, которые мы пытаемся раскрыть в настоящей книге в числовых последовательностях, сокрыта вся информация о свойствах материи вещественного мира и всего Мироздания. Другими словами, свойства числовых последовательностей рассматриваем в качестве отображений физических



законов квантовой среды вакуума, и делаем это на основе законов Фундаментальной Симметрии и Бинарности двух видов энергии, открытых сибирскими учёными Ю. И. Кулаковым, Г. Г. Михайличенко и В. Х. Львом в 1963г. Аналогичным образом, в качестве метафизических законов вакуума рассматриваем логические законы классической математики, удивляющих инженеров "необычайной эффективностью" (по Вигнеру). Почему? - вопрос, на который мы ищем ответ.

• Арифметические модели энергии - числовые последовательности: натуральные числа, числа Фибоначчи и простые числа - объективные отображения свойств вещественного мира, что подтверждается эмпирическими фактами. Натуральные числа рассматриваются потенциалами энергии - неподвижными математическими точками, существование которых доказывается в соответствующих теоремах топологии. Поэтому числа и интервалы между ними можно рассматривать отображениями статических состояний энергии, а физические свойства энергии отображаются местоположениями чисел и масштабами интервалов между ними при гипотетическом сквозном счёте чисел в бесконечно длинных последовательностях. Числовые последовательности рассматриваются в качестве источников информации о физических законах и свойствах материи-энергии. Некоторые из них, в виде эмпирических фактов, и связь которых с названными числовыми моделями мы рассмотрим в настоящей книге, и свяжем их с ещё не открытыми свойствами квантовой среды вакуума. Речь идёт об информации, скрытой в числовых последовательностях, которая не может быть получена прямыми измерениями параметров квантовой среды. Другими словами, три названные последовательности натуральных чисел используем в качестве источников недостающей информации на том основании, что они отображают объективно существующие свойства процессов мышления - также энергетических процессов, также волновых движений двух видов энергии. Частотный диапазон процессов мышления так велик по ширине диапазона частот, что большая часть информации о волновых параметрах энергии недоступна для прямых измерений. Однако на основании Закона Фундаментальной Симметрии энергии, открытого сибирским учёным Ю. И. Кулаковым, свойства материи-энергии, как наблюдаемой сконденсированной составляющей энергии, известные в вещественном мире в определённом частотно-масштабном диапазоне преобразований двух видов энергии, могут быть экстраполированы (пересчитаны) в любой другой диапазон. Покажем, что экстраполяция возможна со сложной периодичностью частот, с какой простые числа распределены в последовательности натуральных чисел. Это возможно по той причине, что последовательность простых чисел детерминирована и выражаема через последовательность Фибоначчи. Обе последовательности взаимосвязаны, поскольку порождены последовательностью натуральных чисел, выражаемы друг через друга графически и, следовательно, аналитически. Мы обнаружили это следующим образом.

После введения в интервалы между простыми числами поправок на сжимаемость, вязкость и вырожденность наблюдаемой компоненты сконденсированной энергии, обе последовательности оказались на графике совмещёнными. Строго говоря, для совмещения двух последовательностей в интервалы между числами Фибоначчи, также необходимо было вводить аналогичные поправки методом итераций, вследствие иррациональной взаимосвязи между простыми числами, нашедшими себе место и в последовательностях Фибоначчи. О необходимости введения поправок свидетельствуют переменные интервалы между числами Фибоначчи. Но поправки в последовательности Фибоначчи оказались достаточно малыми, поэтому ограничились введением поправок только в переменные интервалы между простыми числами. Однако, в природе "автоколебательные итерации"



преобразований двух видов сконденсированной энергии должны совершаться естественным образом, итоги резонансных преобразований которых наблюдаемы в виде стоячих волн. Встречные волны распространяются, как в сторону возрастания частот - в будущее, так и в сторону уменьшения частот - в прошлое. В парадоксальном резонансном взаимодействии находятся пары разночастотных волн, в общем случае диапазон переменных частот в которых бесконечно широк. Но резонансные области распределены в нём по закону распределения простых чисел в последовательности натуральных чисел.

Итак, после введения поправок алгоритм распределения простых чисел в последовательности натуральных чисел такой же, как и алгоритм распределения чисел Фибоначчи. Со всей очевидностью в статических состояниях потенциалов энергии, отображаемых двумя последовательностью, это не наблюдается. Почему? Потому что явление надо рассматривать в динамике. Нам удалось показать это в настоящей книге, но ещё раньше, строго математически доказал белорусский математик А. П. Стахов в своей теории чисел. Из его теории следует, что любые последовательности чисел могут быть преобразованы в последовательность натуральных чисел. То есть, наше совмещение последовательности простых чисел с последовательностью Фибоначчи - это лишь частное проявление более общего закона, открытого Стаховым.

- Единицы физических величин параметров энергии различной физической природы отображают различную мерность пространства, в котором протекает энергетический процесс преобразований двух видов энергии. Обычно это одно-, двух-, трёх- и даже "смешанные пространства". Тем не менее, численно они приводимы к модулю безразмерного единичного вектора - одномерного отображения трёхмерного обобщённого единичного солитона. Солитон проявляет свойства источника энергии, избыточно конденсирующейся в нём в процессе его переизлучения квантовой средой вакуума (10, 16).

- Волна любой физической природы не имеет начала и окончания (по Уиттекеру), представляет собой стоячую волну преобразований двух видов энергии. Стоячая волна образована парой встречных волн, находящихся в резонансных областях взаимодействия во взаимных преобразованиях, поддерживающих существование друг друга, несмотря на парадоксальную "разночастотность встречных волн". Возникает эффект модуляции высокочастотной волны низкочастотной волной (30). В концепции двух видов энергии - это итог действия суперпозиции над множеством разночастотных волн. Это чрезвычайно упрощённая статическая двумерная модель движения. В динамике у реальной "стоячей волны" всегда есть ортогональная составляющая, с которой в концепции одного вида энергии стоячую волну связывают редко. Это отдельная самостоятельная тема, которую рассмотрим в настоящей книге.

- Гипотетическая "исходная волна" всегда автоматически создаёт "встречную волну". Условная "первичная волна", распространяющаяся в квантовой среде, взаимодействует с ней, что сопровождается естественными диссипативными процессами, приводящими к уменьшению частоты переизлучаемых волн, увеличению их периодов и, следовательно, к увеличению скорости распространения переднего фронта этих волн. Так возникает эффект встречного движения "первичной" и "вторичной" волны, порождающих друг друга, наложенных друг на друга. Диссипативные процессы приводят к тому, что в общем случае пара таких волн на различных участках различна по частоте. Будучи наложенными друг на друга, одна из них - низкочастотная, огибает (модулирует) высокочастотную волну. Другими словами, возникают области резонансного взаимодействия волн парадоксально разной частоты. Так возникают стоячие волны, образованные цугами этих волн, но правильнее сказать, являющиеся цугами стоячих волн. В плоской модели распространение

цугов вдоль оси совмещённой пары встречных волн, как возмущённой плотности среды, создаёт эффект распространения бегущей волны в системе возникших стоячих волн. В концепции одного вида энергии во всех разделах физической науки именно этот эффект принят к рассмотрению в качестве волны вообще - волнового движения любых форм сконденсированной энергии, очевидно, "ограниченной" по физико-геометрическому содержанию. Отсюда волны любой физической природы в концепции двух видов энергии - это резонансные участки наложенных друг на друга волн - цуги стоячих волн. Цуги перемещаются вдоль оси симметрии волны на локальном участке резонансного взаимодействия с единственно возможной скоростью, обусловленной частотой, параметрами среды и расхождением фаз в наложенных встречных волнах. Таких участков цугов много и они, будучи резонансными участками, распределены в наложенных волнах с периодичностью распределения простых чисел в последовательности натуральных чисел. За границами резонансного состояния встречные волны не взаимодействуют, по крайней мере, резонансно. Однако это лишь наблюдаемая часть нарисованной картины, а именно, на низшем частотном диапазоне. Дело в том, что любая волна должна рассматриваться в качестве итогов действия суперпозиции над несчётным множеством разночастотных гармонических волн. Следовательно, гипотетически сместившись в другой частотный диапазон исходной волны, мы снова будем наблюдать аналогичную картину, которая по формальным признакам не влияет на рассмотренную картину. Но, по-видимому, это не так, поскольку каждая пара стоячих волн представляет собой иерархический уровень энергии, множества которых, также образуют пары, векторы движения которых, находясь в ортогональном скрещивании, создают "динамическую кристаллическую структуру" квантовой среды, придавая ей функцию энергии.



При образовании "стоячих волн" возникает и ряд других эффектов. Например, возрастание скорости распространения переднего фронта волны, как одного из двух видов энергии приводит к "мгновеннодействию" и "дальнодействию" этого вида. По этой причине все формы лучистой энергии, в т.ч. и свет, в антропоморфном восприятии, но в концепции двух видов энергии, распространяются с бесконечно большой скоростью, а голографическая информация о нашем "прошлом" и "настоящем", образованная разночастотными стоячими волнами, существуют одновременно. С другим "неотъемлемым видом" этой же энергии связаны и другие эффекты. В каждом акте переизлучения её полупериода, статической моделью которого принят солитон, происходит возрастание мощности конденсации в него энергии квантовой среды, увеличение его массы (количества энергии) и уменьшение скорости его движения. Кроме того, в каждом акте переизлучения "полупериод-солитон" в узловой точке "стоячей волны" "мгновенно" поворачивается вокруг своей продольной оси на 90 градусов - так возникает эффект поляризации энергии, но только для Наблюдателя, находящегося во внешнем одностороннем пространстве, для которого внутреннее пространство не однородно и не изотропно.

- Резонансное состояние во встречных волнах возникает в преобразованиях двух видов энергии в области равенства фаз по величине и знаку. Оно приводит к появлению избыточной плотности энергии в квантовой среде, являющейся причиной её конденсации в виде известных форм материи-энергии. Резонансные состояния имеют место на всех частотах - первопричина распространения волны, причина возникновения и существования вещественного мира, наблюдаемого при достаточно большой плотности энергии стоячих волн стоячих волн (30).

- В концепции одного вида энергии обычным волновым движением рассматривается именно движение цугов стоячих волн. Движение цугов также подвержено диссипативным процессам и также создаёт эффект появления

своей "встречной для себя стоячей волны", хотя стоячие цуги в обеих концепциях формально энергию не переносят. Но в концепции двух видов энергия в цугах переносится волнами во встречных направлениях. Вследствие диссипативных процессов все они уменьшают амплитуду и теряют энергию, тем не менее, скорости распространения передних фронтов увеличиваются при распространении в противоположных направлениях. Другими словами, сам факт существования стоячей волны свидетельствует о том, что встречные волны распространяются во взаимно противоположных направлениях, но в поле зрения остаются, как правило, только движения цугов стоячих волн в виде бегущей волны в одном направлении - эффект диапазона чисел 2-3-5. Это в двумерном упрощённом представлении движения встречных волн.

Рассматривая трёхмерную статическую модель "уединённой волны" в виде сферического солитона, в динамике речь пойдёт о распространении встречных волн в радиальных направлениях - лучах энергии - из неподвижной точки - геометрического центра "тяжести" солитона. Радиальные токи пересекают "динамически прочную" оболочку солитона, отображающую собой возмущённую плотность квантовой среды вакуума. Но лишь некоторые частицы энергии взаимодействуют с ней резонансно и инвариантно. Однако их количество всегда одинаково, ни от чего не зависит и равно числу Авогадро. Если говорить обо всех сразу, они претерпевают множество "метаморфоз". Но каждая в отдельности совершает единственно возможное по параметрам для неё взаимодействие с оболочкой - преломляется, расщепляется, отражается, поглощается. Так происходит сепарация частиц оболочки солитона. При взаимодействии с оболочкой частицы уносят некоторую часть суммарной энергии двух видов или пополняют энергией, поддерживая "равновесный уровень" возмущённой плотности наблюдаемой сконденсированной энергии в оболочке. Интегральное значение относительной величины неравновесности ни от чего не зависит и равно постоянной Планка.

Радиальный луч токов частиц, пересекающих оболочку, продолжает движение с меньшей частотой частиц, т.е. интервалы между узловыми точками стоячих волн возрастают. Это означает, что передний волновой фронт луча распространяется с ускорением, но телесный конический угол луча расширяется. При этом в переднем фронте луча частицы парадоксально ускоряют движение, вследствие изменения пропорций двух видов энергии в каждой из них. Скорость распространения оставшихся внутри луча частиц также возрастает, сохраняя суммарное количество двух видов энергии в этом луче в целом, согласно "формальному действию законов сохранения энергии" и в квантовой среде. Возрастание скорости проявляется в форме возрастания кинетической энергии частиц, движущихся внутри луча. Возникает эффект, что частицы энергии движутся в квантовой среде без сопротивления, т.к. увеличение скорости после прохождения лучом оболочки солитона надо рассматривать как следствие парирования затрат энергии на прохождение множества оболочек внутри луча. Это объясняется избыточной мощностью конденсации с понижением частоты.

Для Наблюдателя, находящегося во внешнем пространстве луча, при прохождении радиальным лучом узловых точек разночастотных стоячих волн возникает "плоский шлейф" частиц, касательных к оболочке, направленных во внешнее пространство ортогонально оси луча. В концепции двух видов энергии этому есть несколько вариантов объяснения, в т.ч. следующее.

- Узловая точка стоячей волны, будучи солитоном, естественным образом распадается. Составляющие её частицы разлетаются в сторону наименьшей плотности, в направлении наибольшего изменения градиента плотности, т.е. ортогонально оси луча, за пределы его телесного угла, за которыми плотность таких частиц наименьшая.

Итак, при закручивании масштабов область скрещивания касательных и радиальной оси луча стягивается в точку. Она обладает свойствами нового маленького раздувающегося солитона... - источника энергии в вещественном мире. Очевидно, двухмерная модель движения энергии крайне упрощена, поскольку не позволяет исследователям обнаружить источники энергии - единые по физико-геометрической природе во всём Мироздании.

• Иерархические уровни энергии - система взаимосвязанных разночастотных волн энергии, находящихся в парадоксальном резонансном взаимодействии. Каждая пара создаёт один из "силовых уровней энергии", составляющих каркас кристаллической структуры квантовой среды вакуума с несчётным числом резонансных пар волн, которые находясь во встречном движении, создают систему стоячих волн. Каждый полупериод стоячей волны в статическом представлении обладает свойствами солитона - генератора лучистой энергии. Одна из волн в паре - высокочастотная - модулируется низкочастотной волной. В одномерном представлении это встречные волны, возникающие автоматически согласно законам сохранения. Множество пар волн, "удалённых друг от друга" по частотам (в предельном случае - бесконечно широким интервалом) также находятся в резонансном взаимодействии, создавая возрастающие по мощности излучения-конденсации иерархические уровни энергии, образуя вещественный мир и Мироздание в целом. Обмен энергией между уровнями энергии, множество которых не существует одновременно, распространяется в виде парных взаимодействий уровней энергии - волново- движение энергии. Вследствие неразрывности квантовой среды, высокочастотная волна в каждой паре волн, в свою очередь, огибает (модулирует) ещё более высокочастотную волну, а низкочастотная волна в этой паре выступает в качестве высокочастотной, модулируемой ещё более низкочастотной волной.

Итак, физико-геометрическим содержанием изложенного утверждения является тот эмпирический факт, что волна любой физической природы на любой частоте является стоячей волной, образованной встречными волнами. Твёрдые тела также представляют собой стоячие волны, плотность энергии в которых достаточно велика для антропоморфного восприятия этой системы стоячих волн в качестве вещества, которое может находиться в известных агрегатных состояниях. Надеемся, что нам удалось подготовить Читателя - будущего проектировщика преобразователей квантовой среды вакуума, как энергии, к восприятию ответа на вопрос, что такое иерархические уровни энергии, в утилитарном содержании этого понятия?

- Какие бы процессы любой физической природы мы не обсуждали в настоящей книге - все они представляют собой волновые движения энергии, образованные разнородными (разночастотными, разномасштабными), но парадоксально резонансными и инвариантными взаимными преобразованиями векторных параметров двух видов энергии. При этом их параметры разнородны по физико-химико-геометрическим содержаниям и проявлениям в природе и технике. Каждый из двух видов энергии, действующих в любой волне - это также резонансное преобразование в каждом из них двух разнородных видов энергии. В движении любых форм энергии необходимо искать и находить эти два вида, находить их появления и "подходящие для их объяснения" физические содержания. Дело в том, что трактовка любых проявлений "физического содержания" энергии формально зависит от местоположения на гипотетической абсолютной числовой оси частот частотного диапазона преобразований параметров двух видов энергии в резонансной паре - "Наблюдатель ↔ наблюдаемый объект-процесс". Найдя в волне эти два вида, снова необходимо исходить из того, что каждый из них, составляющий эту волну, по-прежнему является волной, образованной взаимодействием новой резонансной парой волн, но пребывающих в других

частотно-масштабных диапазонах преобразований в них параметров двух видов энергии. Их диапазоны могут быть шире, уже или смещены относительно друг друга, но все они находятся в бесконечно широком диапазоне частот. Тем не менее, любой локальный участок этого диапазона имеет границы наблюдаемости-взаимодействия, и он определяется числом Авогадро.

Для получения большей ясности содержания этого утверждения, рассмотрим предельный случай. Взаимодействующие в волнах векторы двух видов энергии всегда взаимно ортогональны - причина трёхмерности вещественного мира в бесконечно широком диапазоне векторных преобразований. Объясним, почему вещественный мир трёхмерен, почему большие мерности, как полагают учёные, "свернуты" в неподвижные математические точки.

Объяснение начнём с "самого простого и краткого" - с неподвижности математических точек. Человек может оперировать математическими точками по той причине, что скорость его развития, происходящего благодаря обмену веществ нём, бесконечно велика, по-сравнению со скоростью эволюции "неподвижной точки". Полагая время высокочастотным проявлением волнового движения энергии, методологически целесообразно исходить из того, что, по-сравнению, с точкой-Наблюдателем, наблюдающей человека, он находится в бесконечном удалении в прошлое, а точка наблюдает его из будущего, но с позиции восприятия хода времени человеком. Здесь термины "прошлое" и "будущее" совершенно не корректны. Они в принципе несравнимы, т.к. разночастотны, разномасштабны, разнородны и, главное, - не резонансны, т.е. не взаимодействуют. Это следствие схоластического подхода, внедряемого наукой в разум человека, провозгласившей истиной всё, что человек наблюдает, игнорируя всё, что наука объяснить не может, объявив антинаучным всё, что объяснению не подлежит. Настоящая книга посвящена разрешению множества вопросов, которые задают нам оппоненты. К сожалению, и всё остальное не менее сложно.

Трёхмерность вещественного мира обусловлена ортогональностью резонансно взаимодействующих пар векторов по той причине, что скорость взаимодействия ортогональных векторов бесконечно мала, по-сравнению со скоростью взаимодействия неортогональных векторов. Тем не менее, неортогональные векторы составлены несчётным множеством разночастотных векторов, которые не могут быть наблюдаемы, но методологически разложимы на проекции на координатные векторные оси, природа которых также объяснима, достаточно малых по модулю взаимно ортогональных векторов. Благодаря этому бесконечно большие по модулю векторные параметры энергии, возникающие в векторных произведениях при "нулевом угле взаимодействия" пар неортогональных векторов, они могут проявляться в качестве параметров вещественного мира. Другими словами, вещественный мир представляет собой итог предельного случая взаимодействия ортогональных векторов, отображающих два вида энергии: низкочастотный вид - координатная ось, отображающая бесконечно большой период преобразований двух видов энергии и высокочастотный вид энергии, импульсно излучаемый каждой точкой этой оси, число которых несчётно, при этом оба вида взаимно преобразуемы с бесконечно большой частотой - резонансно и инвариантно.

Произведение пары векторов, чрезвычайно простое в изображении алгебраическими транскрипциями, оказалось неисчерпаемым, как по математическому содержанию, так и по отображениям физических содержаний. В концепции двух видов энергии никакие пары векторов не имеют общих точек (точек пересечения), но имеют общие области скрещивания (солитоны), а также имеют "методологическую целесообразность" введения в векторную алгебру деления векторов, зеркально симметричного умножению



векторов. Но деление векторов в современной математике должным образом ещё не представлено.

• "Истинная скорость света" - это совсем не то по физическому содержанию, что общепринято в качестве "скорости света". Это скорость распространения переднего волнового фронта светового луча, как волны-пилота (по де Бройлю-Бому). Она переменна и "почти мгновенно" возрастает до бесконечно большой величины (30). Отсюда парадоксальная независимость этой скорости от любой скорости источника света, в т.ч. и в случае достижения им общепринятой в физике величины $\sim 3 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$, т.к. какую бы величину не добавляли к бесконечно большой величине, она остаётся бесконечно большой, недоступной для каких-либо оценок-измерений. Парадокс снимается тем, что любая скорость источника, в т.ч. и названная скорость фотона, бесконечно мала, по-сравнению, со скоростью переднего волнового фронта светового луча, как, впрочем, и любых других форм лучистой энергии. Внутри луча фотон - частица световой энергии - также распространяется с возрастающей, но конечной скоростью, понижаясь по частоте, вследствие естественных диссипативных процессов, достигая определённой величины в конце частотно-геометрической границы "антропоморфной наблюдаемости света". Это именно то, что измерено с помощью приборов и принято полагать скоростью света. При этом длина волны фотона увеличивается, постепенно распадаясь по достижении этой границы, на частицы, проявляющиеся в виде "цветных составляющих", а те, в свою очередь, распадаются на другие, более низкочастотные частицы-солитоны, становящиеся ненаблюдаемыми. Но правильнее сказать иначе: высокочастотные составляющие световых волн теряют энергию, вследствие диссипативных процессов, луч в целом "краснеет". Фотоны внутри луча убывают по частоте, но увеличивается период их волн и, следовательно, увеличивается скорость частиц внутри луча-волновода.

Наблюдаемая волна света, будучи интегральным проявлением лучистой энергии, образована действием суперпозиции над несчётным множеством разночастотных волновых составляющих этой энергии, частотный диапазон которых бесконечно широк. Но в границах наблюдаемости находится лишь световой спектр частот. Другими словами, термин "скорость света" - это эклектическое совмещение многих разнородных понятий волнового движения лучистой энергии. Есть ли этим утверждениям эмпирические подтверждения? Да есть. Русский учёный Н. А. Козырев зарегистрировал излучение звезды Процион неизвестной физической природы из места её "будущего углового положения", ещё не наблюдающейся в световых лучах. С позиции общепринятых положений теоретической физики это свидетельствовало о парадоксальном явлении природы: события на ненаблюдаемом в световых лучах участке Вселенной развиваются одновременно с событиями на Земле. Местоположение было рассчитано учёным по угловой скорости звезды и общепринятой скорости света, как фундаментальной постоянной, излучённого звездой из положения, ненаблюдаемого в световых лучах, но принятого за исходное. Для исключения влияния "посторонних" световых волн объектив телескопа был закрыт металлической фольгой. Тем не менее, для этого излучения она оказалась "прозрачной", как и "космическая среда". Излучение было зарегистрировано, вследствие чрезвычайно высокой проникающей способности частиц излучения неизвестной природы. При прохождении фольги, потеряв часть энергии, вследствие взаимодействия с ней, частицы неизвестного излучения понизились в частоте, возможно до частоты тепловых, электромагнитных или световых фотонов, которые взаимодействовали с чувствительными элементами датчиков телескопа. Это экспериментальное подтверждение того, что в любом световом луче имеется волновая составляющая, распространяющаяся в пространстве со скоростью, превышающей общепринятое значение скорости света на порядки. Результаты

наблюдений Козырева были подтверждены другими учёными на трёх обсерваториях бывшего СССР.

Энергетические процессы, протекающие с очевидной разной скоростью (частотой), наблюдаемые на сравнительно низких частотах, воочию демонстрируют, что события, "начавшиеся" в текущем настоящем, "уходят в прошлое" именно с этими различиями в скоростях. Но в событиях, наблюдаемых на частоте света и выше, прошлое, настоящее и будущее и различия хода времени в них - неразличимы, поэтому отсутствует возможность сравнения параметров движения со статическими (реперными) параметрами энергии. Возникает парадоксальный эффект, в котором "достаточно высокочастотные" события протекают с одинаковой скоростью хода времени в нашем текущем настоящем. Именно это наблюдают астрономы на световых границах Вселенной. Другими словами, согласно этому эффекту все энергетические процессы, наблюдаемые в лучах света, в т.ч. отражённых, совершаются и эволюционируют одновременно с событиями на Земле, в которых участвует сам Наблюдатель. Поэтому в антропоморфном восприятии "скорость мышления", как высокочастотного энергетического процесса, как формы движения лучистой энергии, "бесконечно велика". "С точки зрения" самого Вакуума на бесконечно больших частотах у Вселенной нет ни "прошлого", ни "будущего" - всё в "текущих мгновениях" настоящего - не с чем сравнивать.

Авторы книги (30) показали, что скорость распространения переднего волнового фронта светового луча переменна и быстро нарастает до бесконечно большой величины. При этом скорость фотона в луче, как энергопроводе, зависит от частоты, а она, в свою очередь, зависит плотности оптической среды, в которой распространяется, но конечна. Другими словами, термин "скорость света" - не корректен. В нём "интегрально совмещены" несколько разнородных понятий энергии, отображений разночастотных волн энергии. Перечислим их.

- Оптическая среда - определённый частотный диапазон, в котором распространяется передний волновой фронт светового луча.

- Световой луч, образованный действием суперпозиции над несчётным множеством разночастотных волн сконденсированной энергии, - волнопровод световой энергии. Частотные диапазоны луча и оптической среды должны быть одинаковы, поэтому они должны находиться в резонансном взаимодействии, в противном случае оптическая среда будет непрозрачна.

- Разночастотные фотоны света - частицы-солитоны, кванты сконденсированной энергии, переносящие энергию внутри луча-волновода в световом диапазоне частот. Каждой частоте соответствуют единственно возможные по энергетическим параметрам - частица, волна, параметр энергии, приведённые к безразмерным единицам физических величин и избранной мерности пространства луча.

- Время - ещё один диапазон частот, также одно из проявлений лучистой энергии, с ещё неопределёнными границами диапазона частот, но превышающих частоту света. Как все эти волны взаимосвязаны?

В концепции двух видов энергии любая наблюдаемая и ненаблюдаемая волна - это движение цугов стоячих волн двух видов энергии взаимно преобразующиеся резонансно и инвариантно. При наблюдении событий на частоте света и на больших частотах лучистой энергии, понятия прошлое, настоящее и будущее неразличимы, т.к. они возникают и эволюционируют одновременно. Это утверждение основано на том, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно в бесконечно широком диапазоне частот и геометрических масштабов. Но для частиц-объектов, существующих в разных масштабах с разными свойствами инерции проявлений всех параметров, они проявляются в разных частотных диапазонах, как волновые эффекты.



Прошлое - низкочастотная волна. Скорость распространения её волнового фронта возрастает, по мере распространения в прошлое, и превышает скорость волн настоящего и будущего. Везде речь об одном виде энергии - везде "низкочастотной составляющей", у которой есть и другая составляющая. Различные времена - это различные диапазоны частот, в которых наблюдаются эти события, поскольку время - это также волна энергии - всегда итог действия суперпозиции над несчётным множеством разночастотных волн времени. Можно сказать иначе - любая волна вещественного мира любой физической природы - это "докатившаяся до нас" "низкочастотная составляющая" волны времени из далёкого будущего, понизившаяся в частоте до тех или иных форм проявлений сконденсированной энергии, вследствие естественных диссипативных процессов, обусловленных взаимодействием с квантовой средой вакуума. Так проявляется система взаимосвязанных иерархических уровней сконденсированной энергии, число которых несчётно, в данном случае - в виде разночастотных волн времени - прошлого, настоящего и будущего - в частотном диапазоне стоячих волн энергии, названном нами "пространством".

Резонно возникает вопрос, в ответе на который по-прежнему существует недосказанность. Как быть с событиями, которые мы воспринимаем как уже произошедшие или которым предстоит произойти? Относиться надо буквально, как "прошлому" и как к "будущему", поскольку мы обсуждаем события, скорость развития которых (частота) несоизмерима меньше скоростью распространения всех форм лучистой энергии, которые остаются недоступными для прямых измерений.

В концепции одного вида энергии в наблюдаемых событиях ход времени сравнивается с течением времени в часах-эталоны, работающих в текущем резонансном состоянии - настоящем, с которыми сравниваются прошедшее время, убывающее по частоте и ожидаемое высокочастотное будущее. И, все-таки, в чём недосказанность?

При наблюдении звёзд на окраинах Вселенной скорость движения звёзд также сравнивается по часам-эталонам земного Наблюдателя. Но то, что он видит, т.е. в отражённых или излучённых световых лучах, - это световая информация, передний волновой фронт которой пришёл к Наблюдателю с задержкой. Для ответа на поставленный вопрос надо сравнивать скорость хода времени, скорость света - источник информации и скорость развития событий (энергетических процессов, например в виде движения планет) - это совершенно разные - разнородные по физическому содержанию, разночастотные волны энергии с разными пропорциями двух видов сконденсированной энергии, поскольку изменения пропорций зависят от частоты экспоненциально. И все они также источники разнородной информации, настолько разной, что в общем случае её и сравнивать нельзя. Недоступность для прямых измерений параметров волн энергии в частотных диапазонах, названных нами пространством и временем, привела учёных в концепции одного вида энергии к обособлению их в самостоятельные сущности, непонятно чего. Утверждение теоретической физики, что свет имеет постоянную скорость и распространяется до наблюдаемых окраин Вселенной в течение многих световых лет - величайшее заблуждение теоретической физики. Ошибка учёных в том, что передние волновые фронты разночастотных составляющих волн света, как и в волнах любой физической природы, распространяются с возрастающей скоростью, но одновременно с понижением частоты внутри светового луча-волновода, а скорость "классических фотонов" в пространстве луча, переносящих в нём количество световой энергии, действительно ограничена по величине. Однако скорость распространения переднего волнового фронта прямого и отражённого луча световой волны быстро возрастает до бесконечно больших величин, хотя и различных в абсолютном выражении, утрачивая свойства света по достижении частот

"традиционных световых фотонов". Поэтому на достаточно высокочастотных составляющих волн лучистой энергии события, на окраинах Вселенной в этих диапазонах, происходят одновременно с событиями, которые происходят на Земле. Но информация о них поступает к нам, в нашем восприятии в разное время. Возьмём предельный случай. Если скорость энергетического процесса превышает скорость света или времени, то, очевидно, измерить скорость развития процесса нельзя. Так случилось и с экстраполяцией эффекта Доплера на световые волны, открытого при распространении звуковых волн. Поэтому нарисованная картина Мироздания, нарисованная теорфизиками, должна быть пересмотрена.

Астроном наблюдает движение космических объектов в световых волнах. У объектов, несомненно, было прошлое и есть будущее при наблюдении их движений в световых лучах и это не вызывает возражений, поскольку изменение параметров их движения (частота изменения изменений параметров, как волновые составляющие) на много выше, но они неразличимы, по-сравнению, со скоростями света и хода времени. Движение космических объектов, их прошлые и настоящие времена наблюдаемы лишь вследствие достаточно больших скоростей движения фотонов - чем больше скорость фотонов, тем точнее.

Понятия (перечислим их в предполагаемом порядке возрастания частот и возрастания ширины частотных диапазонов) - "время", "пространство" и процессы мышления, отображают стоячие волны сконденсированной энергии неразличимым спектром частот. По-видимому, они расположены на числовой оси частот в наиболее широком диапазоне, который мы назвали частотном диапазоном "сознание", в котором работает мозг человека. Только это позволяет человеку различать "низкочастотные" события прошлого, настоящего и ожидаемого будущего. Многие учёные давно пришли к выводу, что скорость хода времени в энергетических процессах, протекающих с разной скоростью, также различна. Но для выявления расхождений в скоростях сравниваемых процессов они должны быть существенными. Очевидно, мозг умеет это делать, вследствие того, что скорость процессов мышления превосходит скорость света на порядки.

В концепции двух видов энергии и "время", и "пространство", и "сознание" - это системы разночастотных волн сконденсированной энергии, образованные действием суперпозиции над множеством разночастотных волн. Это проявления (резонансные преобразования) двух видов сконденсированной энергии в разных частотных диапазонах. Заметим, что в других частотных диапазонах они проявляются в виде волн света, теплоты, гравитации.

Примечание. Дабы избавить читателя от поиска и анализа информации по экспериментам Н. А. Козырева, учитывая, что в концепции одного вида энергии она не имеет должного объяснения, приведём её в нашей интерпретации.

В СССР на Пулковской обсерватории в 50-х годах прошлого века советский астрофизик Н.А.Козырев наблюдал в световых лучах движение звезды Процион. В разных источниках информации вместо неё упоминается звезда Проксима созвездия Центавра.

Козырев предложил свою методику наблюдения звезд. Поскольку скорость света ограничена по величине, то в связи с удалённостью звезду в ночном небе мы видим не там, где она находится теперь, а где она находилась в прошедшем времени в момент излучения света пришедшего к Наблюдателю с задержкой. Регистрируя исходное положение звезды в световых лучах и, полагая общепринятую скорость света постоянной, зная расчётную продолжительность распространения света от звезды к земному наблюдателю и угловую скорость звезды, учёный рассчитал её новое угловое положение, которое она прошла за то время, пока луч света распространялся к телескопу от старого исходного

положения. После этого Козырев навёл телескоп на ожидаемое положение звезды, предварительно закрыв объектив металлической фольгой. Ему удалось зарегистрировать излучение звезды, которая в световых лучах ещё не наблюдалась. Неизвестное излучение звезды из координатной точки её нового положения, в котором она ещё не наблюдалась, Н.А. Козырев регистрировал по изменению сопротивления проводника в датчике под действием ещё неизвестного излучения, идущего из координатной точки нового положения звезды Процион. При этом учёный отмечал также изменение частоты колебаний кварцевой пластины под влиянием неизвестного излучения.

Результаты экспериментов Козырева, были подтверждены в нескольких обсерваториях СССР. Последователи Козырева, новосибирские ученые, провели в конце 80-х гг. астрономические наблюдения по его методике, результаты которых были аналогичны и показали, что звездные процессы влияют на земные датчики. Последние реагировали не только на видимое положение звезд и Солнца, на их истинные положения, но и на положения в будущем. Идеи и гипотезы Козырева находятся в полном соответствии с концепцией двух видов сконденсированной энергии и приводят к выводу - информация в настоящее поступает и из прошлого, и из будущего - одновременно. Физическая природа зарегистрированного излучения в концепции одного вида остаётся загадочной, названа учёными хрональным излучением.

В концепции двух видов энергии можно предположить, что в тепловые или электромагнитные фотоны преобразовались частицы хронального излучения ("фотоны Воеводского"), взаимодействовавшие с чувствительными элементами телескопа. Возможно, они преобразовались в тепловое или электромагнитное излучение уже при взаимодействии с фольгой, закрывающей объектив телескопа. Полагаем, что эксперименты Козырева подтверждают также и то, что, в испускаемой звездой лучистой энергии, присутствует бесконечно широкий диапазон частот, низкочастотные составляющие которого в виде переднего волнового фронта лучистой энергии неизвестной физической природой распространяются со скоростью, превышающей общепринятую скорость света, излучаемой звездой, на порядки. Именно передний волновой фронт одной из низкочастотных составляющих волны лучистой энергии, излучаемой Проционом, находясь в резонансном взаимодействии с соответствующей высокочастотной составляющей звезды, создали резонансную пару разночастотных волн лучистой энергии - иерархический уровень энергии, индуцировавший в металлической фольге тепловое и электромагнитное излучения. Счастье учёных в том, что им удалось зарегистрировать это явление, которое могло бы остаться незамеченным. Оно позволяет уточнить вывод авторов настоящей книги и книги (30), утверждающих, что события на окраинах Вселенной, наблюдаемые в определённых диапазонах частот, происходят и эволюционируют одновременно с событиями, происходящими на Земле в текущем настоящем, в которых участвует Наблюдатель (в рассматриваемом случае - Н. А. Козырев). Уточнения заключаются в следующем:

- Передний волновой фронт светового луча распространяется с ускорением, в предельном случае с бесконечно большой скоростью, благодаря уменьшению амплитуды и увеличению длины (периода) волны одного из видов энергии, вследствие диссипативных процессов. Напомним, что возрастание скорости переднего фронта волны неизменно подтверждается эмпирическими фактами применительно к волнам любой физической природы, что дало повод Л. де Бройлю ввести в научное обращение термин "волна-пилот", ведущая за собой остальную часть волны.

- Скорость фотона в луче света переменна, но в виде явления света "конечна", что подтвердим с помощью Соотношения Галкина-Волченко-Гончарова и распространим на движение частиц-порций сконденсированной энергии в волне на волны любой физической природы.

- За определённой частотно-геометрической границей "световые свойства" фотона, как "движущегося полупериода" цугов стоячей волны, эволюционируют путём изменения периода и частоты (без разрыва волны) в волны тепловой, электромагнитной и других форм лучистой энергии, большинству из которых и частицам которых ещё нет названий.

- Информация-энергия - лучистая форма существования сконденсированной энергии, частотный диапазон которой бесконечно широк - от бесконечно малого, до бесконечно большого. Любая информация, также как система стоячих высокочастотных волн, извлекаема из любой точки пространства и преобразуема в заданный низкочастотный диапазон, доступный для наблюдения.

- Лучистая энергия - от физико-геометрического содержания терминов луч, радиус, радиальный, радиационный, лучеобразный.

Основателем учения о лучистой энергии принято считать Гюйгенса (1690г.), предложившего теорию колебательного движения эфира для объяснения явления света. Согласно этой теории источники света вызывают в эфире лучеобразно распространяющуюся энергию, с колебательным движением частиц света в луче. Теория света, предложенная Гюйгенсом, восторжествовала во второй четверти XIX-го столетия. На её основе открыто множество "частных законов" (преломления, отражения, расщепления, принципа Гюйгенса...). Бел свет разложим на цветные составляющие. Это свидетельствует о том, что к н. применено естественное в природе действие суперпозиции, итогом которого является белый свет, что подтверждается в простейшем эксперименте в любом физическом кабинете средней школы, а мы распространили это на ненаблюдаемые высокочастотные виды лучистой энергии.

Различные виды лучистой энергии могут существенно отличаться друг от друга амплитудами поперечных движений, а также, и это самое главное, частотой - числом колебаний частиц в единицу времени. Таким образом, характеристикой волны лучистой энергии служат частота и длина волны. Однако эмпирическая физика ещё не может отделять друг от друга различные формы лучистой энергии, например, свет и теплоту, представляющие лишь два случая проявления одной и той же её формы, но разночастотной сконденсированной энергии - лучистой энергии.

Лучистой энергией мы называем все формы волнового движения сконденсированной энергии, волновая структура которых, так или иначе, различима или к ней, в определённых частотных диапазонах, приложимо понятие - радиально распространяющийся луч энергии. Например, твёрдые тела, также образованные стоячими волнами полевых форм энергии, но с достаточно большой плотностью сконденсированной в них энергии квантового вакуума, качественно от лучистой энергии отличаются. К лучистой энергии относим все известные формы её проявлений - теплоту, электромагнетизм, гравитацию, свет, радиацию, а также энергию, стоячие волны которой создают пространства, времена и энергию в частотном диапазоне "сознание". За границами наблюдаемости вещественного мира весь частотный диапазон квантовой среды преобразований двух видов энергии также отнесён к лучистой энергии, излучаемой каждой из несчётного множества точек квантовой среды вакуума, в т.ч. и всеми материальными объектами вещественного мира, причём, каждой точкой - потенциалом энергии - все в одинаковом, парадоксально бесконечно широком диапазоне частот.

В естествознание давно стучится идея метафизики, что твёрдые тела - это стоячие волны лучистых форм энергии, в которых плотность сконденсировавшейся энергии достаточно велика, поэтому они наблюдаемы, что стоячие волны образованы встречными волнами, отображающими движение двух видов энергии. Ряд идей известных учёных усиливают эти идеи

и порождают последовательность взаимосвязанных аксиоматических положений, составивших основу Новой энергетической концепции. Например, идея английского учёного (физика, математика и педагога) Э. Уиттекера (8) - "никакая волна не имеет начала и окончания", которую мы распространили на волны любой физической природы. Отсюда последовало, в том числе, предположение, что каждое свойство и любой параметр энергии занимает на числовой оси частот взаимных преобразований двух видов, всегда только резонансных, единственно возможный локальный участок - при гипотетическом осуществлении счёта частот в бесконечно широком диапазоне их изменений. Для приведенного высказывания накопилось достаточно много эмпирических фактов, наблюдаемых в Космосе и на Земле. Например, факты, свидетельствующие об обратимой сублимации ядерного топлива в полевую форму при взрыве четвёртого блока Чернобыльской АЭС, обсуждают авторы книги (41, 41а).

Речь идёт о бесконечно широком диапазоне частот существования лучистой энергии. На низких частотах, при достаточно большой плотности стоячих волн сконденсированной энергии, лучистая энергия претерпевает определённые метаморфозы. Она проявляется в различных состояниях энергии, названных агрегатными состояниями, - твёрдыми телами, жидкостью, газом, плазмой. Высокотемпературная плазма с известными свойствами - лишь частный случай - одна из промежуточных форм лучистой энергии между полевыми и вещественными формами. Межатомные и межмолекулярные пространства, космическая "пустота" - это ненаблюдаемые формы лучистой энергии, находящейся в т.н. критическом состоянии, отличающемся чрезвычайно реактивными свойствами, в которой любая полевая и вещественная формы энергии всегда находят резонансный отклик, взаимодействует с ними, переизлучая их.

Общим свойством лучистой энергии является радиальное распространение в трёхмерном сферическом пространстве из точечного источника её излучения.

В концепции одного вида энергии считается, что лучистая энергия - это частотный диапазон волн энергии, которые находятся в геометрических границах длин - от самых длинных, например, радиоволны, - 10¹⁵нм, до самых коротких - 10⁹нм, например, космические лучи. Видимый человеческим глазом диапазон частот волн лучистой энергии обычно называют светом. Большинство частиц лучистой энергии, наблюдаемой или проявляемой каким-либо иным способом, называют фотонами (электромагнитными, гравитационными, световыми, тепловыми...). В эмпирической физике накопилось достаточно оснований полагать, что фотоны всех сортов имеют ненулевые значения массы покоя. В определённых частотных диапазонах преобразований двух видов энергии фотонах они могут проявлять электромагнитные свойства. Следовательно, согласно законам сохранения, и в динамике электромагнитные фотоны также имеют массу. Однако твёрдые тела не рассматриваются в качестве лучистой энергии и это естественно. Возникает вопрос, где проходят границы лучистой энергии, учитывая, что эти границы также "имеют толщину"? На этот вопрос ответить затруднительно, т.к. новые средства измерений и регистрации сужают эти границы и сдвигают в высокие и низкие частоты.

Тяжёлые элементарные частицы типа протонов, нейтронов, атомных ядер, атомов и молекул и их скопления в вещество, и, тем более, твёрдые тела, обычно к лучистой энергии не относят. Однако твёрдые тела, как и волны лучистой энергии, в концепции двух видов энергии, рассматриваются составленными из стоячих волн сконденсированной энергии, плотность которых достаточно велика. Поэтому они проявляются в виде твёрдого вещества. Кроме того, вопрос требует определённой конкретизации, в том смысле, что речь идёт об оптически прозрачных и не прозрачных для лучей

лучистой энергии материальных средах, т.ч. и твёрдых (также в определённых границах). Пространства оптически прозрачных сред для частиц лучистой энергии можно рассматривать однородными и изотропными.

Лучистая энергия обладает парциальными свойствами. Авторы книг (10, 16, 30) сделали этот вывод применительно к температуре, отождествив её с плотностью сконденсированной энергии одного из двух видов, а мы распространили этот вывод на параметры всех форм энергии, в т.ч. и на все другие виды лучистой энергии - известные и ещё не известные, ненаблюдаемые. Иначе говоря, любой сорт частиц лучистой энергии обладает парциальными свойствами, подобно парциальным давлениям смеси сжатых газов разной физико-химической природы. Уточним это утверждение.

Парциальность любых параметров всех известных форм энергии - это проявление избирательности действий в парных взаимодействиях двух видов энергии, проявляемое в резонансном и инвариантном взаимодействии-преобразовании параметров двух видов энергии. Это все энергетические процессы в природе и технике. У всех этих процессов есть уникальные высокочастотные инициаторы и посредники действий - "тепловые фотоны Воеводского". К обсуждению свойств фотонов Воеводского мы будем возвращаться по мере необходимости. Но отметим концептуально важное:

Под уникальностью фотонов Воеводского понимаем, что каждой частоте соответствует свой единственно возможный сорт этих фотонов. Любое движение частиц энергии сопровождается неизбежными диссипативными процессами. Это означает, что в каждом периоде параметры волны отличаются от параметров предыдущего периода. В новом периоде волна убывает по частоте и увеличивается по длине периода. Этот процесс происходит непрерывно во всей суперпозиции волн, входящих в состав луча - исходной (низкочастотной, несущей) волны. Учёные на это обращают мало внимания, т.к. изменения недоступны для прямых измерений. Но из этого следует концептуально важное утверждение. Напомним, что одним из следствий принятых аксиоматических положений было утверждение, что частица-солитон, он же вихрь, в каждом периоде совершает всего один оборот вокруг своей главной оси вращения. Геометрическое содержание терминов длина луча фотонов, в т.ч. световых, и период волны в луче - тождественны. В этом случае длина волны светового фотона приблизительно известна - она равна радиусу Вселенной, значит, в каждом луче по всей его длине совершает всего один оборот. За этой геометрической границей белый свет в луче "краснеет" - распадается на разночастотные цветные составляющие.

Итак, любому бесконечно малому изменению известной частоты в соответствие можно поставить целочисленное значение импульсно излучённого фотона - отображения высокочастотной волны другого вида энергии из рассматриваемого диапазона частот. Обсуждаемые фотоны импульсно испускаются каждым объектом, средой и процессом в нулевой момент времени их испускания $\Delta t=0$, т.е. ещё до начала какого-либо движения энергии или переизлучения объекта квантовым вакуумом и до начала хода времени в них. И лишь затем вследствие этого импульса, как его последствие, возникает конденсация избыточной плотности энергии, созданной импульсом в квантовой среде. Конденсация происходит в объект, среду, процесс... поддерживая их существование, и происходит с избыточной возрастающей мощностью на понижающихся частотах, также вследствие диссипативных процессов. Все виды конденсации в настоящей книге мы называли токами смещения - применительно ко всем известным, наблюдаемым и не наблюдаемым формам энергии. Можно сказать слившиеся разночастотные импульсы энергии разворачиваются в наш вещественный мир.

• Геометро-физика лучистой энергии, рассматривает волновое движение энергии - бегущая волна цугов стоячих волн двух видов энергии, частотный



диапазон которых бесконечно широк. Любая волна представляет собой "векторную сумму" встречно движущейся пары разночастотных волн двух видов энергии, каждая из которых также образована действием суперпозиции над парой других разночастотных волн, в целом проявляемых интегрально. Интегральному проявлению лучистой энергии, как действию суперпозиции разночастотных волн, в соответствие можно поставить зеркально-симметричное действие - разложение функции (энергии квантовой среды) в ряд Фурье, возрастающий порядок производной в каждом члене которого будет отображать возрастающие частоты волн, входящие в несущую волну - итог суперпозиции волн - интегральное проявление разночастотных волн лучистой энергии. Все формы лучистой энергии, в т.ч. в виде твёрдого тела, наблюдаются в том диапазоне частот, в котором плотность энергии достаточно велика.

Стоячая волна образована парой резонансно взаимодействующих встречных волн двух видов энергии. Эффект "встречности" возникает вследствие того, что одна из компонент сложной волны энергии обладает большей инерцией и сжимаемостью и, следовательно, большей мощностью диссипативных процессов, периодически в каждом акте переизлучения, в каждом полупериоде-солитоне, поэтому "отстаёт" от другой компоненты. Не имея начала и окончания, цуги стоячей волны распространяются в Мироздании - одностороннем бесконечно мерном пространстве. Стоячие разночастотные волны, образованные действием суперпозиции над несчётным множеством разночастотных встречных волн двух видов энергии, будучи наложенными друг на друга и разными по частоте, на отдельных участках, совпадая по фазе, создают области резонансного взаимодействия. В эти области происходит избыточная конденсация истинно несконденсированной энергии, тем самым создающая и поддерживающая волновое движение энергии. Эти области распределены по всей волне со сложной периодичностью, по закону распределения простых чисел в последовательности натуральных чисел.

Ось частот лучистой энергии можно представить в виде прямой, на которой границы раздела разных физических проявлений лучистой энергии еще неизвестны. Ещё более проблематично отнести к лучистой энергии сравнительно низкочастотные волны коллективных взаимодействий атомно-молекулярных геометрических структур вещества любой физической природы. Каждая математическая точка вещества является источником импульсного излучения сконденсированной энергии квантовой среды вакуума, в который "слился" бесконечно широкий диапазон частот вещественного мира, т.е. "сжатого в импульс". Но который периодически "разворачивается" в новый вещественный мир и вновь сворачивается в новый импульс с последующей новой конденсацией в эту же точку в форме токов смещения, создающих наш вещественный мир.

В концепции двух видов энергии в качестве статических моделей относительно малых частиц рассматриваются фотоны, которые названы "тепловыми фотонами Воеводского" (30). "Пространства" и "времени" также образованы разночастотными фотонами, спектр частот которых в динамике неразличим. По этой причине уже в диапазоне "обычных тепловых фотонов" он воспринимается слившимся, если они не подвергаются специальному разделению (фильтрации, сепарации, разложению...).

Впервые в истории науки Р. Фейнман объединил все процессы лучистой энергии идеей квантования независимо от значения частоты, и привёл все процессы лучистой энергии в соответствие законам сохранения (175). По Фейнману и Воеводскому в природе должно быть столько типов фотонов, сколько есть частот. Лучистая энергия возникает порциями, и её квантование осуществляется по времени. Далее, в нашей интерпретации, кратко изложим основные выводы двух российских учёных К. П. Харченко и Р. Ф. Аврааменко, десятки лет своей профессиональной деятельностью посвятивших изучению

лучистой энергии и её частиц - фотонов (174). Некоторые выводы во многом кардинально противоречат обеим концепциям энергии. Однако принципиально важные из них, основанные на эмпирических фактах, соответствуют и подтверждают концепцию двух видов энергии. Более того, мы полагаем, что их можно рассматривать в качестве эмпирической основы концепции двух видов энергии. Приведём их в кратком изложении:

- Фотон рассматривается, как частица лучистой энергии, отображается алгебраической разностью потенциалов двух видов энергии, возникающих в различные моменты времени. Фотон проявляется своей сущностью как "двойная частица", имеющая длительность - отрезок времени и протяжённость - отрезок пространства. То и другое как интегральные проявления парадоксально взаимосвязанных разномерных и разночастотных волн энергии, - интегральные итоги действия суперпозиции над ними, создающего множество пар волн, находящихся в резонансном взаимодействии, образующих иерархические уровни энергии, в статическом представлении - фотоны-солитоны, количество частот которых несчётно. Однако в концепции двух видов энергии нам удалось обоснованно ввести для всех параметров энергии границы наблюдаемости, в т.ч. и для количества частиц. Оно равно числу Авогадро.

- Фотон имеет два полюса - это два разнополярных заряда, возникающих последовательно-периодически, в процессе резонансного переизлучения фотона квантовой средой вакуума. Они движутся друг за другом, периодически обгоняя друг друга. Схему движения фотонов, как солитонов, рассмотрели авторы книги (30).

- Фотон имеет ось - линию, соединяющую геометрические центры его полюсов-зарядов. Она позволяет соотносить свойства фотонов, как и вообще всех разномасштабных солитонов, по углу между его осью и направлением его движения - углов прецессии и нутаций его главной оси. Как мы покажем в настоящей книге, названные углы в динамике являются геометрическими отображениями химической валентности атомов-солитонов элементов Периодической Системы Д.И.Менделеева. Но мы распространили их на весь бесконечно широкий диапазон элементарных частиц-солитонов квантовой среды вакуума, что позволяет предположить, что за границами наблюдаемости они образуют такие же геометрические комплексы сконденсированной энергии, как и в вещественном мире.

- Скорость фотона любого сорта, движущегося в световом луче, как в "волнопроводе", переменна и конечна, а мы показали, что при этом скорость распространения переднего волнового фронта светового луча "мгновенно" достигает бесконечно большого значения, недоступного для регистрации. Скорость фотона внутри расширяющегося светового луча также возрастает. Достигнув определённой величины скорости, фотон распадается на низкочастотные составляющие, но наблюдается некоторое время на частоте красного света. Именно этот факт астрофизики называли свидетельством существования геометрической границы Вселенной.

- Токи смещения: Харченко-Воеводского - в лучистой энергетике (162, 174); Максвелла - в электродинамике (10); Тимофеева - в механике (10, 52); Онсагера-Томсона - в химических и термодинамических процессах (10, 92); Рида-Шервуда - в критическом состоянии вещества (10, 146).

- Токи смещения в лучистой энергии. В начале XIX в. датский учёный Эрстед открыл взаимосвязь электрической и магнитной энергии. Максвелл показал, что переменное электрическое поле порождает магнитное поле, что наряду с низкочастотным током проводимости возникает ток другой физической природы - высокочастотная составляющая, которая не переносит привычные формы электромагнитной энергии, и назвал его током смещения. Их изменения зеркально симметричны. Ток смещения отображается одним из слагаемых в

уравнении для ротора индукции магнитного поля. Как потом выяснилось, ортогонального его вектору. Ток смещения Максвелла существует в любых средах, где есть переменное электромагнитное поле, и считается скалярной величиной, несмотря на то, что он взаимно преобразуется со второй компонентой электромагнитной энергии - током проводимости, и даже измеряется в единицах силы - амперах. Д. Пойнтинг в 1884 г. обнаружил в уравнениях Максвелла "свой" вектор плотности Π потока мощности лучистой энергии: . Эту возможность в 1873г. ему "предоставил" Д. Максвелл своим током смещения в электродинамике: .

Примечание: в приведённых формулах используются общеизвестные символы и единицы физических величин с общепринятыми физическими содержаниями.

Г. Герц, проверяя гипотезу Д. Г. Пойнтинга, в 1887 г. на опыте обнаружил лучистую энергию, которую назвал "радиоволной". По Герцу "радиоволна" несёт энергию полей E и H , лишённых каких-либо зарядов - носителей этих полей. Внутри луча одновременно движутся две группы фотонов, имеющих "встречную ориентацию" продольных полей. Это в одномерной модели и при наблюдении из внешнего двустороннего геометрического пространства. "Встречность" обусловлена только тем, что одна из групп попарно взаимосвязанных разночастотных фотонов отстаёт, затрачивая большее количество энергии на естественную диссипацию. В трёхмерной геометрической модели в динамике наличие углов прецессии и нутаций главной оси вращения фотона-солитона свидетельствует о существовании разных мощностей диссипативных процессов - токов смещения, взаимно ортогональных составляющих - векторов движения "динамического фотона-солитона", как волны энергии. Очевидно, они разложимы на составляющие - продольные и поперечные волны внутри луча энергии, которые мы обсуждали на предыдущих страницах.

Углы прецессии и нутаций отображают статическое отображение химической валентности, позволяют разночастотным фотонам связываться в пары - иерархические уровни энергии. В свою очередь, пары фотонов - обобщенные солитоны, обладая различными инерцией и размерами-масштабами, в резонансном взаимодействии в диапазоне низких частот одного из видов энергии связываются в более сложные геометрические структуры - материю вещественного мира. При распространении волн энергии в низкие частоты вещественного мира из них создаются атомно-молекулярные комплексы вещества.

Арнольд и Зоммерфельд, пользуясь уравнениями Максвелла в электродинамике, решая задачу о возбуждении линейного проводника периодическими колебаниями, получили два ответа: медленную скорость, меньше скорости света, и быструю, превышающую скорость света. Второе решение Зоммерфельд отверг, как нарушающее законы сохранения. К таким же выводам пришли и другие учёные (174). В концепции двух видов энергии два тока лучистой энергии Зоммерфельда реальны, взаимно ортогональны, и именно это является необходимым условием действия законов сохранения (курсив наш) (10, 30).

- Ток смещения в механике в 2004 г. обосновал Е. И. Тимофеев (10, 52).

- Токи смещения в необратимых термодинамических и химических процессах ввели Л. Онсагер и У. Томсон (лорд Кельвин), обобщая факты, накопившиеся в эмпирической физике необратимых процессов. Токи смещения имели разную физико-химическую природу и были названы "термодинамическими силами", отображаемыми частными производными энергии первого порядка, как функции вакуума по любому "локально независимому переменному параметру" (10, 92, 146). При этом все параметры периодически (поочерёдно) выступают как приращениями функции, так и независимыми изменениями



аргумента - то и другое - первыми порядками малости. Это происходит при пересечении локальных пространств, ограниченных сферическими оболочками существования той или иной формы сконденсированной энергии. В каждом случае происходит поляризация энергии и, как следствие, изменение алгебры - периодическая перемена мест числителя и знаменателя в производной.

Примечание. Токи смещения в термодинамике встречаются повсеместно. Но в концепции одного вида энергии им места нет, поэтому на них обычно не обращают внимание. Например, кипящая вода в обычном чайнике на кухне, закрытом крышкой, стоящем на пламене газовой горелки. При определённой пропорции объёма кипящей воды и сравнительно небольшого объёма пара в чайнике, не заполненного водой, выключение горелки приводит в момент выключения к существенному увеличению паровыделения из-под крышки в течение ~1сек. Так квантовая среда вакуума, "пропитывающая воду", кратковременно препятствует снижению подвода тепла в воду при установившемся динамическом равновесии путём дополнительной конденсации энергии вакуума в воду в форме тепловых фотонов Воеводского. Аналогичным образом увеличивается мощность взрыва парового котла при нарушении целостности его корпуса, хотя в термодинамике учёные объясняют это иначе и даже подтверждают расчётами. Но к теории они не имеют отношения, поскольку в расчётах используются эмпирические эквиваленты взаимных преобразований разнородных форм энергии. В инженерной практике достаточно примеров необъяснимо возрастающих эквивалентов во всех известных преобразованиях разнородных форм энергии, обычно в разного рода промышленных катастрофах. Можно привести более примитивный, но широко известный пример из области гидравлики. Внезапное закрытие крана на трубопроводе с большим расходом жидкости приводит к гидроудару и разрушению трубопровода. Это тоже проявление тока смещения, обусловленное массой и инерцией жидкости, отображаемое производными возрастающих порядков, но которые занимают различные участки числовой оси частот.

На этом принципе возникают, подъёмная сила крыла и тяга реактивного двигателя, работают насосы типа инжекторов и эжекторов (10, 30). При детальном анализе приходим к выводу, что на этом принципе осуществляется любое движение энергии - ток смещения - попарное взаимное преобразование разнородных форм энергии, т.е. различных по частотам и масштабам, - парадоксально резонансное. В связи с введением в анализ вакуума "дальнодействия" разнесение по частотам и масштабам может быть бесконечно большим - всегда в относительном исчислении каких-либо количеств энергии. Частота и масштаб - это тоже количественные параметры двух видов сконденсированной энергии, изменяющиеся относительно друг друга зеркально симметрично, - один из обсуждаемых в настоящей книге вопросов.

В концепции двух видов известные законы движения энергии следует рассматривать в качестве метафизических законов токов смещения, поскольку известные физические законы не имеют никаких теоретических оснований.

- Токи смещения в критическом состоянии вещества. Учёные из Массачусетского технологического института в США Р. Рид и Т. Шервуд, обобщая эмпирические факты, накопленные в исследованиях критических состояний жидкостей и газов различной физико-химической природы, нашли, что частные производные любых параметров вещества первых порядков взаимосвязаны попарно, по любому их изменению, как приращению аргумента, и ни от чего не зависят. Они равны определённым численным значениям - постоянным коэффициентам (10, 146).

В концепции двух видов энергии, перечисленные выше выводы учёных, распространены на бесконечно широкий диапазон преобразований двух видов сконденсированной энергии в квантовой среде вакуума, всегда находящейся в критическом состоянии. Другими словами, вещественный мир создан токами смещения. В динамике, движение энергии - это токи смещения - конденсация, последствие "интегрального значения импульсного излучения" бесконечно большой мощности истинно несконденсированной энергии - квантовой среды вакуума, возникающего в нулевой момент времени, предшествующего всякому движению. Относительная величина задержки постоянна и равна векторной единице. Отсюда необычайно важная роль числа 1, учитывая, что вакуум ведёт счёт любым событиям в двоичной системе. Но и это свойство вакуума - чисто методологическое антропоморфное восприятие этого качества, по-видимому временное (но других идей нет), поскольку квантовый вакуум различает всё несчётное множество бесконечно малых и больших изменений параметров его квантовой среды.

Критическое состояние вещества - предельное состояние равновесия двухфазных систем, в котором обе сосуществующие фазы - одной из форм агрегатных состояний вещества - становятся тождественными по свойствам. Согласно Закону Бинарности Энергии Кулакова-Михайличенко-Льва в многофазных системах взаимные преобразования разнородных фаз происходят попарно и резонансно (по Звереву (123)) в виде волн коллективных взаимодействий. В атомно-молекулярных структурах вещества, будучи "встречными", они образуют стоячие волны энергии. Речь идёт о взаимодействии-преобразовании разнородных форм сконденсированной энергии, в том числе отображаемых законами физико-химии, например, законами Фика, Дюфура. В концепции двух видов энергии этот вывод мы распространили на все известные физические законы, так как, во-первых, они отображают резонансные инвариантные взаимодействия-преобразования разнородных форм сконденсированной энергии одного вида, и, во-вторых, преобразования происходят только в частотных диапазонах критического состояния вещества материи-энергии двух видов, как правило, труднодоступных для наблюдения, в отличие, например, от критического состояния газа в сосуде высокого давления. В общем случае понятие "критическое состояние" материи-энергии также не абсолютно. В гипотетическом свободном состоянии, будучи квантовой средой вакуума, она находится за границами наблюдаемости. За границами наблюдаемости частот резонансных взаимодействий параметры двух видов энергии могут быть разнесены чрезвычайно далеко. Например, авторы настоящей книги и книги (30) сделали вывод, что в резонансном взаимодействии должна находиться Вселенная с каждым из несчётного множества реликтовых фотонов: наблюдаемый вещественный мир - интегральный итог слившихся взаимодействий.

Избранные отличия и противоречия, и что общего в двух концепциях энергии - одного и двух её видов.

На пути к единому знанию: материя сознательна, а сознание материально. - С. В. Галкин (27).

3.1. Общие положения двух концепций энергии.

Авторы книги исходят из того, что последовательность натуральных чисел "порождает" последовательности Фибоначчи и простых чисел - арифметические модели энергии. Они отображают фундаментальное свойство квантовой среды вакуума, как энергии, отображают "объективное предназначение" природы - проявлять действия объективно необходимых физико-химических законов и свойства материи-энергии вещественного мира,

которые в относительных числовых выражениях зашифрованы в закономерностях названных арифметических моделей.

В качестве арифметической модели этой среды, как истинно несконденсированной энергии, обозначенной алгебраическим индексом $E_{гр}$, принята последовательность натуральных чисел. Предполагаем, что она объективно отображает свойства квантовой среды вакуума, поскольку свойства числовых последовательностей не зависят от воли человека.

Исследование вакуума проведено путём анализа и обобщения научных и эмпирических фактов, имеющих в окружающем мире, естествознании и в технике, на основе исходных положений, обусловленных концепцией двух видов сконденсированной энергии, обозначенных символами E_m и $\Delta E_{гр}$, арифметическими моделями которых приняты последовательность Фибоначчи и простых чисел - соответственно. Численные величины параметров двух видов энергии в абсолютных значениях отображают бесконечно малые возмущения плотности истинно несконденсированной энергии - $E_{гр}$. Сразу же надо отметить, что применительно к "истинно несконденсированной энергии" здесь и везде мы не ввели в обсуждение абсолютное её численное значение и алгебраическое обозначение, ограничившись словесным описанием и значками бесконечности для параметров двух её видов, в т.ч.

$\mp\infty, -\infty \leftrightarrow +\infty$. Другими словами, натуральные числа отображают какие-то пропорции взаимно преобразующихся параметров двух видов энергии. Оба вида E_m и $\Delta E_{гр}$ не существуют одновременно, но находятся в автоколебательном (периодическом) взаимном преобразовании, отображая итерационную накачку энергией квантовой средой вакуума материальных объектов вещественного мира - такова схема переизлучения объектов вещественного мира квантовым вакуумом. Всё это проявляется в виде волновое распространение в квантовой среде возмущённой плотности энергии квантового вакуума, названной нами истинно несконденсированной энергией. Это она конденсируется в ограниченных количествах, пропорционально мощности возмущения её бесконечно большой плотности. динамически уравновешенных во множестве форм двух видов сконденсированной энергии E_m и $\Delta E_{гр}$. Именно они в динамике образуют квантовую среду вакуума, проявляют её свойства, важнейшим из которых являются:

- Плотность среды истинно несконденсированной энергии бесконечно велика, поэтому она постоянно пребывает в критическом состоянии с традиционным физическим содержанием этого понятия, и проявляет известные "чрезвычайно реактивные" свойства. В общем случае частотно-масштабный диапазон и численные значения изменений её параметров бесконечно широк, но они проявляются конечными значениями, в виду конечности возмущающих её параметров двух видов энергии. Эта среда проявляется в природе только импульсом лучистой энергии бесконечно большой мощности, излучаемой каждой математической точкой, вследствие нарушения ею симметрии вакуума. Поэтому она как бы выделена в третий вид энергии. Но импульсное локальное повышение плотности квантовой среды с некоторой задержкой, которую мы назвали "отложенным действием" приводит к конденсации этой избыточной плотности, проявляющейся в виде разночастотных волновых преобразований двух видов энергии с общим названием - "токи смещения", наблюдаемые в виде вещественного мира и протекающих в нём энергетических процессов.

- Мощность конденсации всегда избыточна, по-сравнению с мощностью возмущения её плотности самим существованием обоих видов сконденсированной энергии в виде материальных объектов, сред и энергетических процессов вещественного мира, вследствие чего энтропия возрастает.

- Натуральные числа одноимённой последовательности чисел рассматриваются в качестве потенциалов энергии и "неподвижных



математических точек" - основы топологии и отображений статических параметров-потенциалов сконденсированной энергии, единицы физических величин (ЕФВ) которых приведены к безразмерному виду.

- Квантовая среда вакуума характеризуется переменными частотами и масштабами, взаимосвязанными и взаимно преобразуемыми разнородными формами двух видов сконденсированной энергии $\Delta E_{гр} \leftrightarrow E_m$. Это можно рассматривать как волновое движение энергии, в отличие от концепции одного вида энергии, согласно которой пространство Вселенной, включая её локальные участки любых масштабов, однородно и изотропно, вследствие чего любые геометрические масштабы могут быть прямолинейно пересчитаны в них. Сразу же отметим, что свойства однородности и изотропности экстраполированы в сферические пространства всех разномасштабных солитонов, но они не могут быть линейно пересчитаны друг в друга, т.к. плотности и пропорции двух видов энергии в разномасштабных солитонах изменяются в зависимости от масштабов экспоненциально, а между собой - зеркально симметрично.

В концепции двух видов речь идёт о множестве разночастотных и разномасштабных сферических солитонов - геометрических моделей энергии, из которых составлена материя вещественного мира и Вселенная - в целом.

Однородность пространства и времени означает, что наблюдаемые физические свойства и явления должны быть одинаковы в любой точке пространства в любом направлении и в любой момент времени. Однородность пространства означает, что нет такой точки в пространстве, относительно которой существует некоторая "выделенная" симметрия: все точки равноправны. Каждая точка, будучи потенциалом энергии, может быть рассмотрена в качестве геометрического центра сферической симметрии любого локального сферического пространства. Поэтому в качестве геометрической модели такого пространства выбран сферический солитон. По этим же причинам рассматриваемые события в природе и обществе не зависят от выбора точки отсчета, а в математике и теоретической физике на этой основе создаются теории пространства-времени и доказано множество соответствующих теорем. На этом же основании в качестве физической модели солитона, как атома энергии, в т.ч. и для атомов химических элементов, вместо модели Резерфорда, принята модель Д. Д. Томсона, предложенная им в 1904г.

Изотропность пространства и времени означает, что все направления в пространстве равнозначны. Физические явления в замкнутой системе не должны изменяться при ее повороте в пространстве, что подтверждается эмпирическими фактами. Например, показатель преломления оптически изотропной среды одинаков во всех направлениях. Однако, почему во вращающемся материальном объекте - вихре или волчке - это качество извне не наблюдается, как ненаблюдаются и неподвижные точки? Тем не менее, это качество воочию наблюдается во Вселенной - большом солитоне, вихре и волчке. Почему?

Мы обсуждаем резонансное взаимодействие двух разночастотных видов энергии. Поэтому речь идёт о несоизмеримых с высокочастотным вихрём малых частот вращения и больших масштабов внешнего Наблюдателя, являющегося "точкой большого солитона", тем не менее, резонансного высокочастотному "маломасштабному" вихрю, иначе Наблюдатель не мог бы взаимодействовать с наблюдаемым объектом в световом поле лучистой энергии. Надо отметить, что вихрь также наблюдает внешнего Наблюдателя. Именно поэтому человек, будучи "маленьким вихрём" не наблюдает неизотропность параметров пространства Вселенной. Таковы особенности резонансного взаимодействия чрезвычайно разнородных (разночастотных и разномасштабных) объектов природы и техники. Так в концепции двух видов энергии реализуется принцип относительности: он действует лишь за определёнными частотно-масштабными границами резонансного

взаимодействия разнородных материальных объектов вещественного мира. Тем не менее, физическая природа любых резонансных взаимодействий может быть изменена, т.е. переведена в другой частотный диапазон, усилена или ослаблена с помощью рупорных преобразователей энергии, известных в технике под названием приёмо-передающих рупорных антенн. Это позволит вывести из диапазона вредного воздействия на людей и окружающую среду любых известных форм энергии.

Из свойств однородности и изотропности пространства и времени вытекает физический закон сохранения момента импульса. Речь идёт об энергетических процессах, протекающих в окружающем нас сферическом пространстве Вселенной. Тем не менее, для свойства изотропии существуют противоположности. Частным случаем анизотропии рассматривается ортотропия - взаимная ортогональность векторных токов сконденсированной энергии - геометрический фундамент концепции двух видов сконденсированной энергии. Это наиболее стабильные в вещественном мире локальные геометрические структуры энергии-материи, в качестве которых рассматриваются пространства несчётного множества разномасштабных сферических солитонов, из которых составлены материя и Вселенная, в целом - солитон. Однородность и изотропность имеют место только в пространстве сферического солитона. Но в пространствах солитонов разных размеров-масштабов они различны. В концепции одного вида энергии внимание на различиях обычно не акцентируется, хотя они наблюдаемы. Применительно пространству Вселенной-солитона, составленной из несчётного множества разномасштабных солитонов, однородность и изотропия её физического пространства в мега- и макромасштабах экспериментально установлена с большой точностью. Её нарушения на сегодняшний день принято считать неизвестными. Поэтому реальное пространство и ход времени в нём, сами по себе, теоретически считаются изотропными и однородными, и, главное, - самостоятельными сущностями, поскольку их изменяемость в макромасштабах недоступна для прямых измерений.

В концепции одного вида энергии это качество энергии ошибочно распространено на бесконечно широкий диапазон геометрических масштабов, в т.ч. и на переменные частоты и масштабы квантовой среды вакуума. Ошибочность следует из того, что в ней нет постоянных масштабов энергии, а границы между переменными масштабами неразличимы, или рассматриваются в виде разрывов среды первого и второго рода или других проявлений сингулярностей материи-энергии. Ошибочность полностью подтвердилась в виде чрезвычайно разнообразных размерных эффектов при попытках экстраполяции однородности и изотропии уже в наномасштабы, в которых происходит промышленное освоение нанотехнологий.

В концепциях двух видов энергии свойства однородности и изотропности также распространены на все сферические пространства несчётного множества разномасштабных солитонов - разнородных, разномасштабных, локальных сферических пространств - с разной плотностью энергии в них. Но в разномасштабных солитонах они различны. Материальные объекты вещественного мира составлены из множества разнородных солитонов. Локальные пространства материальных объектов также могут рассматриваться в качестве "обобщённых солитонов" с некими осреднёнными интегральными значениями плотности в них, но изменяющимися в зависимости от масштаба или частоты экспоненциально (от солитона к солитону с разными радиусами). Локальные разномасштабные пространства квантовой среды отличаются экспоненциальными изменениями интегральной плотности и пропорций двух видов сконденсированной энергии, в отличие от концепции одного вида энергии. В ней плотность энергии в разномасштабных пространствах

изменяется прямолинейно, поскольку речь там идёт об одном виде энергии и в других её моделях.

Таковы некоторые аксиоматически принятые фундаментальные свойства квантовой среды вакуума.

В обеих концепциях энергии, благодаря однородности и изотропности пространств любых геометрических масштабов, учёные имеют возможность рассматривать статические фрагменты движения разнородных форм сконденсированной энергии различной пространственной мерности. Это позволяет предлагать открываемым физическим законам математические модели в виде статических формул, связывающих преобразования друг в друга парадоксально разнородных форм энергии. Коэффициенты связи между ними в формулах физических законов названы фундаментальными физическими постоянными (ФФП), которые определяются в экспериментах, т.е. в локальных пространствах Вселенной, обычно в лабораторных условиях околоземного пространства. Из этого следует, что ФФП, определённые в земных условиях, для экстраполяции в космическое пространство Вселенной и в бесконечно малые масштабы квантовой среды вакуума не пригодны, но могут быть пересчитаны в "новые константы" по Соотношению Галкина-Волченко-Гончарова.

Примечание. В концепции двух видов энергии математические константы, например, натуральные числа, также основаны на эмпирических фактах, поскольку процесс мышления, реализуемый путём наблюдений, также энергетический процесс, а последовательность натуральных чисел - "формула физического закона" - статического отображения движения ненаблюдаемой сконденсированной энергии. Из него вытекают свойства натуральных чисел, с которым взаимосвязаны законы-теоремы математической логики и геометрии.



Итак, в качестве геометрической модели статического состояния двух видов энергии принят сферический солитон. Его трёхмерное пространство в макромасштабах Вселенной изотропно и однородно. Однако плотности и пропорции двух видов сконденсированной энергии в разномасштабных солитонах различны и экспоненциально зависят от геометрических размеров-масштабов солитонов - от степени основания натурального логарифма. Объём солитона отображает количество и плотность ненаблюдаемой сконденсированной энергии, обозначенное индексом ΔE_{gr} , а "объём оболочки" солитона, не имеющей абсолютного нулевого значения толщины, отображает количество сконденсированной энергии другого вида, приходящееся на возмущённую плотность, обозначенную индексом E_m . Это позволило ввести в обращение единичный солитон, размер-масштаб которого отображает предельный случай $\Delta E_{gr} = E_m$, $\Delta E_{gr}/E_m = 1$.

Натуральные числа рассматриваются в качестве потенциалов энергии квантовой среды, в качестве статических геометрических моделей турбулентного движения энергии - разномасштабных, поэтому обычно не наблюдаемых одновременно, солитонов и вихрей - статических фрагментов фракталов энергии, протяжённых в пространстве и времени. При загроубении геометрических масштабов они "стягиваются" в математическую точку-солитон - число и потенциал энергии. Будучи отображением солитона, как наиболее стабильной геометрической структуры энергии, математическая точка, при "разворачивании" точки в солитон путём уменьшения её масштабов, неисчерпаема по геометрическому строению и проявлениям физико-химических свойств сконденсированной энергии, но в других диапазонах масштабов. В бесконечно малом точка также составлена из геометрически подобных комплексов - солитонов и вихрей, также структурированных во фракталы, информационно подобных одному большому гипотетическому фракталу. Свойства последовательности натуральных чисел позволяют

принимать любое число в качестве начала счёта - единичного солитона, и произвольно выбирать системы счисления геометрических масштабов и физико-химических параметров энергии, а через них рассчитывать ожидаемые физико-химические проявления сконденсированной энергии - наблюдаемой или получаемой при "рукотворной организации" конденсации истинно несконденсированной энергии.

Оба вида сконденсированной энергии обладают свойствами вырожденности, сжимаемости и инерционности - различными между собой на разных числах-частотах взаимных преобразований. Различия отображаются переменными интервалами в разных парах чисел-потенциалов - градиентов параметров энергии

В диапазоне любых чисел-частот, приведённых к диапазону чисел 2-3-5 в обсуждаемых последовательностях, пропорции и параметры двух видов энергии, в т.ч. инерция, сжимаемость и вырожденность - изменяются прямолинейно, вследствие линейного изменения масштабов внутри интервалов между этими числами. "Естественность" требует объяснений. Это единственный диапазон в котором взаимосвязь параметров двух видов энергии между собой и относительная зависимость от изменений частоты, отображаемых последовательностями натуральных чисел, Фибоначчи и простых чисел - прямолинейны. В диапазоне этих чисел равны и принципы действия двух видов энергии. Поясним это утверждение.

- В диапазоне интервалов названных чисел взаимные преобразования двух видов энергии резонансны и инвариантны. Достаточно далеко за границами числа 5 два вида сконденсированной энергии кардинально расходятся по свойствам. Так, энергия вида E_m подчиняется принципу наименьшего действия, а ΔE_{gr} - принципу наибольшего действия. Там взаимосвязь не резонансна и не инвариантна. Однако, если за границами числа 5 ввести новую систему счёта последовательности натуральных чисел, там снова появляются числа 2-3-5 и снова воспроизводятся линейные свойства паромеров энергии. Это происходит вследствие того, что волны двух видов энергии, распространяясь в квантовой среде с переменной частотой, взаимодействуют с ней. Но благодаря различным инерциям и сжимаемостям на разных частотах, смещаются относительно друг друга по фазе.

Явление резонанса "исчезает" и по другим причинам: за числом 5 амплитуда энергии E_m , в зависимости от возрастания частоты, убывает экспоненциально, а ΔE_{gr} - экспоненциально возрастает, согласно действию названных принципов. Поэтому во взаимных преобразованиях двух видов энергии по окончании переходных процессов на границе числа 5 всегда наступает "динамическое равновесие". Вернее неравновесное состояние ненаблюдается - оно уходит за границы наблюдаемости. Числа 2, 3, 5 отображают пропорции двух видов энергии в численных значениях производных функции-энергии первых трёх порядков - нулевого (количества энергии), первого порядка - скорость изменения количества энергии, второго порядка - ускорение этого изменения. Но при условии, что параметры приведены к безразмерным единицам физических величин и к одной мерности пространства - одномерному, двухмерному или трёхмерному. Наименьшее число вопросов вызывает приведение к одномерному пространству, но оно и наиболее обеднено по информативному содержанию, по-сравнению с трёхмерным.

- В связи с тем, что в двух последовательностях имеются одинаковые участки чисел 2-3-4-5, а взаимосвязь интервалов между ними от порядкового номера на этом участке носит прямолинейный характер (при выборе одинаковых масштабов интервалов), это позволило рассматривать преобразования в названном диапазоне чисел резонансными и инвариантными. Другими словами, в этом диапазоне два взаимно преобразующихся вида сконденсированной энергии неразличимы, поэтому воспринимаются как один



вид волнового движения. Здесь действуют законы сохранения энергии в обеих концепциях. Но в новой энергетической концепции оба вида становятся различимыми методологически, вследствие различий, отображаемых тремя последовательностями - арифметическими моделями энергии. В процессе исследований удалось найти подтверждающие эмпирические факты.

- Оба вида энергии порождаются квантовой средой вакуума. С "точки зрения Вакуума", вследствие бесконечно большой плотности его квантовой среды, поэтому всегда находящейся в критическом состоянии, и, следовательно, бесконечно большой скорости реагирования среды на периодическое возмущение её плотности, энергия едина, и вся она сконденсированная. Но, по мере понимания свойств квантовой среды, возникла методологическая потребность разделения проявлений двух видов. Они условно названы $\Delta E_{гр}$ - ненаблюдаемая сконденсированная энергия и E_m - наблюдаемая. За числами, большими 5 они обе ненаблюдаемы, но различимы косвенно, благодаря известным геометрическим пропорциям, поскольку отображаются геометрическими параметрами, взаимосвязанными в сферическом солитоне любого масштаба единственно возможным образом. Поэтому в качестве универсальной геометрической модели $\Delta E_{гр}$ принят "одномерный объём" единичного солитона с радиус-вектором $R=1$, а в качестве модели E_m - объём оболочки такого же радиуса с ненулевым значением толщины.

- Итак, для квантовой среды оба вида энергии - один вид. Для методологических различий этого обстоятельства введена ещё одна арифметическая модель истинно несконденсированной энергии $E_{гр}$ - последовательность натуральных чисел, в статике содержащая две названных последовательности. Энергия квантовой среды вида $E_{гр}$, в динамике порождая их, снова и снова реагирует на возмущение ими её плотности (плотности квантовой среды вакуума). Реагирует путём импульсного излучения энергии каждой математической точкой квантовой среды, и последующей периодической конденсацией двух видов. Появляясь не одновременно, импульсы периодическим возмущением плотности квантовой среды инициируют её на конденсацию противоположного себе вида, что обусловлено поляризацией энергии. Истинно несконденсированная энергия $E_{гр}$, - всегда недоступна для прямых измерений, но её свойства познаваемы через наблюдаемые свойства материи-энергии вещественного мира - проявлений E_m и $\Delta E_{гр}$ и известные свойства арифметических моделей этих видов энергии.

"Старая концепция естествознания", общепризнанная учёными, условно названная "концепцией одного вида энергии", отличается от "новой" только системой исходных положений, но лишь отчасти: некоторые положения тождественны, другие отличаются кардинально. Отдельные положения, составившие аксиоматическую систему концепции двух видов энергии, в разное время высказывались многими известными учёными на протяжении всей истории естествознания. Общим фундаментом двух концепций энергии являются одни и те же эмпирические факты, накопленные в естествознании, и избирательно введённые нами в анализ квантовой среды вакуума. Термины, понятия и определения в новой концепции заимствованы из "старой" полностью, поскольку они неотделимы от породивших их эмпирических фактов, хотя и объясняемых по-разному. Это сделано ради упрощения её восприятия инженерами - "потребителями" новой концепции, проектировщиками будущих промышленных преобразователей энергии вакуума, как источников энергии. В каждом случае кардинальных расхождений аксиом и различных объяснений эмпирических фактов приходится вновь и вновь акцентировать на них внимание. С этой же целью в приложении 1 приведён диалог соавторов о расхождениях двух концепций.

Бесконечно малые, но разночастотные частицы квантовой среды вакуума "пропитывают" собой все материальные объекты вещественного мира - формы



существования сконденсированной энергии. Через квантовую среду вакуума все разнородные объекты вещественного мира между собой оказались взаимосвязанными. Другими словами, все материальные объекты - открытые системы. Поэтому и понадобилась концепция двух видов энергии, утверждающая это, и как основа анализа открытых систем. В квантовой среде есть всё, в том числе то, что мы не знаем и не наблюдаем, и основа всего, в том числе эволюции вещественного мира, созданного им, - динамики нашего знания - познания, также энергетического взаимодействия двух видов сконденсированной энергии. Всё это основано на избыточной мощности конденсации над мощностями диссипативных процессов на каждой частоте бесконечно широкого диапазона частот, рассматриваемых в качестве "стока" конденсирующейся истинно несконденсированной энергии в квантовую среду. Так совершается кругооборот энергии в природе, и парадоксально обеспечиваются законы сохранения, действие которых основано на принципах наименьшего и наибольшего действия двух видов сконденсированной энергии. Тем не менее, парадокс проявляется в росте энтропии. Почему она, вопреки действию законов сохранения, всегда неуравновешенна, чем-то? Это объясняется относительным численным преобладанием мощности притока (конденсации) энергии в вещественный мир над мощностью стока в виде диссипативных процессов, возрастающих по частоте. Преобладание обусловлено прозаическими причинами. Одна из составляющей сконденсированной энергии вечно запаздывает, поэтому вторична. Формальное это обусловлено большей инерцией и сжимаемостью этой компоненты. Однако речь идёт не о постоянном запаздывании, не о постоянных больших инерциях, сжимаемостях и различиях вырожденности параметров двух видов энергии на разных участках каждого периода волны, имеющих место быть на всех частотах. Названные качества обусловлены только смещениями в фазах встречных волн энергии. Преобладание мощности конденсации над мощностью диссипативных процессов, инерция, сжимаемость, вырожденность параметров энергии, отсутствие в статических состояниях вязкости квантовой среды - приводят к возникновению в ней классических автоколебательных процессов. Относительное значение преобладания мощности притока энергии в систему над мощностью диссипативных процессов не зависит от частоты. Поэтому интегральное значение этой величины в любом диапазоне частот преобразований двух видов энергии также постоянно и равно фундаментальной физической постоянной Планка h . По этой причине постоянную Планка следует "повысить в ранге" и рассматривать её и в качестве фундаментальной постоянной метафизики.

Новые исходные положения концепции двух видов энергии потребовали переопределения практически всех применяемых в естествознании терминов и понятий, а также "переобъяснения" эмпирических фактов - объединённых для удобства рассуждений в обобщающее понятие - фактор. Однако перечень исходных положений в различных отраслях естествознания, которые новая концепция вынуждена использовать, слишком разнороден и велик. Время их систематизации в единую систему ещё не пришло. Но систематизация уже началась и ведётся учёными на основании Закона Фундаментальной Симметрии Ю. И. Кулакова, Закона Бинарности сконденсированной энергии Кулакова-Михайличенко-Льва, концепции двух видов энергии Волченко-Галкина и Соотношения Галкина-Волченко-Гончарова.

Последовательное традиционное изложение всех исходных положений новой концепции двух видов энергии громоздко, поэтому при их изложении очевидная или иная взаимосвязь с логикой новой концепции энергии утрачивается очень быстро. Проблема изложения и восприятия новой концепции усложняется тем, что системы исходных положений в концепции одного вида энергии стали в глазах студентов, инженеров и молодых учёных

привычными и незыблемыми, а сомнения в них - неприемлемыми, поскольку внедряемые в сознание людей знания в естествознании отработывались более ста лет.

Сложность восприятия новой концепции не в её особенностях. При ближайшем рассмотрении их нет (как полагают авторы), поскольку обе концепции основаны на одних и тех же эмпирических фактах. В обеих концепциях энергия первична, а пространство и время - её изоморфные отображения - волновые движения энергии в определённых, но различных диапазонах частот преобразований двух видов сконденсированной энергии.

Пространства-объёмы и времена скорости их изменений - проявления и меры неоднородности энергии в обеих концепциях. Но в концепции двух видов, будучи волнами энергии, они разложимы на гармонические составляющие частотного диапазона волн двух видов энергии, каждая из которых, в диапазонах неразличимых частот, - одна из несчётного множества мер. В каждом разномасштабном солитоне она своя и единственно возможная среди этого множества, в том смысле, что сферическое пространство солитона, ограниченное одной из множества оболочек, при неразличимости остальных внутренних оболочек, однородно, изотропно и потенциально. В качестве времени и пространства "могут функционировать" любые параметры солитона t , отображающие однородность и изотропность его пространства, т.е. при условии неразличимости остальных более высокочастотных составляющих t но при различимости стоячих низкочастотных волн энергии, структурированных в материальные объекты вещественного мира, подобно наблюдаемым объектам во Вселенной-солитоне. Тогда в Соотношении Галкина-Волченко-Гончарова, рассматриваемом в настоящей книге в качестве основы детерминированности квантовой среды вакуума, оправдана линейная взаимосвязь однопорядковых производных двух видов энергии:

- статические отображения взаимосвязи изменяемых параметров двух видов сконденсированной энергии. В этой формуле производные отображают взаимосвязанные параметры двух видов сконденсированной энергии. В зависимости от частоты их численные значения изменяются экспоненциально и зеркально симметрично. Поскольку один вид всегда запаздывает, и встречные волны находятся "почти" в противофазе, приведённое векторное произведение всегда постоянно и равно постоянной Планка. Поэтому показатель n при производной ненаблюдаемой сконденсированной энергии отрицателен; n - простое число - единственно возможное для каждой из несчётного количества численных значений пар производных - необходимое условие для резонансного взаимодействия разночастотных волн. Забегая вперёд, обратим внимание Читателя на концептуально важное качество приведённого выражения. Это уравнение резонансной и инвариантной взаимосвязи двух видов энергии: чем больше показатель производной, тем больше расхождение абсолютных значений параметров двух видов энергии в любой резонансно взаимосвязанной паре параметров двух видов энергии. К этому выводу мы идём более десяти лет. Поскольку показатель одной производной отрицателен, и на вид E_m распространён принцип наименьшего действия, а на ΔE_{gr} - наибольшего действия, то имеют место два предельных случая, в которых $h \rightarrow 1$ и $h \rightarrow 0$. Отсюда следует, что постоянная Планка, возможно, переменна. Можно допустить, что это происходит на самом деле при взаимодействии неортогональных векторных токов, но они чрезвычайно скоротечны. Отсюда следует, что антропоморфно наблюдаемый вещественный мир существует только в тех пропорциях двух видов энергии, когда они парадоксально резонансны и только в которых выполняется Соотношение Галкина-Волченко-Гончарова. Однако неортогональные токи энергии взаимодействуют с бесконечно большой скоростью, инициируя ещё большие мощности излучения и конденсации энергии квантовой среды, и что с этим делать? Ничего - это

лишь усиливает допущение бесконечно большой плотности квантовой среды вакуума и логику концепции двух видов энергии.

Согласно этому соотношению, зная параметр энергии, можно рассчитать частоту лучистой энергии, на которой необходимо производить накачку рабочего тела в преобразователе энергии вакуума, для организации её конденсации в заданную форму. Например, в виде фотонов - переносчиков тепловой, световой или гравитационной энергии, в виде электронов - переносчиков электромагнитной энергии, или кинетической энергии твёрдого тела, при использовании вакуума как источника энергии в промышленности. Парадоксальная линейность приведённой формулы (на фоне экспоненциальных изменений параметров энергии в переменных масштабах и частотах энергии в квантовой среде вакуума) объясняется зеркальной симметрией этих изменений и свойствами физико-геометрического действия суперпозиции, применённого к множеству пар волн, резонансных как в парах, так и в "парах множеств" между собой и распространением принципов наименьшего действия на E_m и наибольшего действия - на ΔE_{gr} . Они объединены в систему иерархических уровней энергии вещественного мира - одно из необходимых условий его существования и детерминированности квантовой среды вакуума. Парадоксальность линейной взаимосвязи снимается также и тем, что формула действует только применительно к ортогонально взаимосвязанным токам двух видов энергии, а также к ортогональным проекциям неортогональных токов.

В динамике каждый солитон, будучи одним из полупериодов стоячей волны, изменяется дискретно ("волнообразно"), периодически переизлучается квантовой средой, что проявляется в виде волнового движения энергии. В каждой паре солитоны-полупериоды отделены друг от друга узловой точкой волны. Каждый из них возникает периодически, "выдуваясь" через узловую точку - полюс предыдущего солитона, т.е. не существуя одновременно (30). В динамике все параметры волны изменяются в процессе переизлучения солитона синусоидально. На больших частотах синусоида воспринимается как дискретный процесс, вследствие неразличимости плавных переходов между максимальными значениями амплитуды. Методологически (стробоскопически) это позволяет рассматривать солитон в статических представлениях в качестве частицы - кванта энергии. Кстати говоря, формулы физических законов в инженерной практике также следует рассматривать в качестве "математических стробоскопов". Решая конкретную проблему, инженеры и учёные каждый раз конструируют такие стробоскопы.

Рассматривая полупериод волны в качестве солитона, при загроубении масштабов, и вследствие этого неразличимости изменений внутри полупериода-солитона, все его параметры рассматриваются дискретно, а на "слишком высоких частотах" осреднённо (интегрально). При загроубении масштабов амплитуд (одного вида энергии) они выстраиваются в последовательность узловых точек, отображаемую числовой последовательностью натуральных чисел - радиус-вектором солитона и ортогональными ему и между собой векторными импульсами, излучаемыми узловыми токами - другого вида энергии. Переизлучения солитона и двух названных векторов квантовой средой происходят в автоколебательных режимах - следствие преобладания мощности конденсации над мощностью диссипативных процессов. Автоколебательность свидетельствует о том, что разнородные производные не существуют одновременно. Именно поэтому существуют периодические взаимные преобразования двух видов энергии друг в друга. Это вполне примиряет два вида сконденсированной энергии с привычным представлением энергии в концепции одного её вида. Тем не менее, принципиальные различия есть. Например, в новой концепции всё - векторы, как развитие современных представлений анализа открытых систем.



Полагаем, что большинство положений концепции одного вида энергии применимо и в концепции двух видов. С этой целью в анализ квантовой среды введены частотно-масштабные границы наблюдаемости проявлений физико-химических свойств сконденсированной энергии. Но только с "точки зрения" конкретного Наблюдателя, находящегося в своём индивидуальном частотно-масштабном диапазоне. У разнородных (разномасштабных и разночастотных) наблюдателей границы наблюдаемости, будучи размещёнными на гипотетической бесконечной длинной оси частот, имеют на ней различные местоположения.

В концепции двух видов энергии количество факторов, подлежащих одновременному анализу, по меньшей мере, удваивается. В связи с декларируемой сложностью восприятия концепции двух видов энергии, не лишне напомнить читателю. Обычный человек не может мысленно одновременно анализировать в различных сочетаниях количество факторов, превышающее факториал $n!$ от, так называемого, числа Миллера 7 ± 2 с целью обнаружения среди них наиболее важных (значимых) - причинно-следственных связей $n! = (7\pm 2)!$. Вследствие этого "умозрительный анализ" в концепции одного вида энергии был "усилен" математической статистикой и статистической физикой Смолуховского, а в новой концепции эта проблема была отчасти снята введением частотно-масштабных границ наблюдаемости для всех известных физико-химических проявлений энергии, за которыми ненаблюдаемыми свойствами-проявлениями энергии можно пренебречь. Это следует из Закона Бинарности Энергии: сопряжённые на оси частот формы сконденсированной энергии, несмотря на разнородность, парадоксально взаимодействуют - резонансно и инвариантно, что подтверждается всеми известными физическими законами, отображающими взаимосвязи разнородных форм энергии. Именно поэтому в формулы физических законов введены фундаментальные физические постоянные - коэффициенты пропорциональности между разнородными параметрами энергии тем не менее парадоксально взаимно преобразуемыми видами сконденсированной энергии - резонансно и инвариантно.

В настоящей книге необходимые пояснения, уточнения и изменения в привычных содержаниях парных сочетаний факторов, обусловленные отличиями двух концепций, вводятся в анализ квантовой среды оперативно, в том числе с пояснениями в виде примечаний. Это делается по мере необходимости, на основании законов Бинарности и Фундаментальной Симметрии сконденсированной энергии, открытых сибирскими учёными. В концепции двух видов энергии статистическая физика и ряд положений концепции одного вида энергии оказались не востребуемыми. Другие положения и высказывания известных учёных (утверждения, объяснения, доказательства и выводы) в "новой" концепции оказались тождественными, а третьи изменили физическое содержание и смысл, вложенные в них "старой" концепцией. Полагаем, что подобный подход оправдал себя, поскольку в ином случае концепция двух видов энергии будет недоступна для широкого применения инженерами в промышленности, необходимость в которых назрела со всей очевидностью в нанотехнологиях. Подобное случалось со всеми оккультными, астрологическими, нумерологическими... практиками, доступными лишь для посвящённых. Имея тысячелетнюю историю, они, несомненно, имеют реальную основу в виде тех же эмпирических фактов, но воспроизводимых лишь эпизодически, ввиду отсутствия адекватных объяснений, т.е. в "старой концепции" они необъяснимы. Поэтому параллельно с традиционной физикой в современном естествознании развивается нетрадиционная - метафизика, использующая в большинстве случаев совершенно новые системы определений, терминов и понятий, поэтому она была так недоступна для использования в инженерной практике. Тем не менее,

она использовалась учёными в виде интуитивно принимаемых аксиоматических положений.

-
- [Комментарии: 2, последний от 03/10/2019.](#)
 - © Copyright [Гребенченко Юрий Иванович](#) (grebenchenkoymi@gmail.com)
 - Размещен: 10/04/2018, изменен: 07/03/2024. 221k. [Статистика.](#)
 - [Статья: Естествознание](#)

Ваша оценка: не читал



[Связаться с программистом сайта.](#)

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:

О.Болдырева ["Крадуш. Чужие души"](#) М.Николаев ["Вторжение на Землю"](#)

[Как попасть в этот список](#)

[Кожевенное мастерство](#) | Сайт ["Художники"](#) | [Доска объявлений "Книги"](#)

